

『GDS－AB型』
火災檢出滅火單元
■ ■ 施工說明書 ■ ■



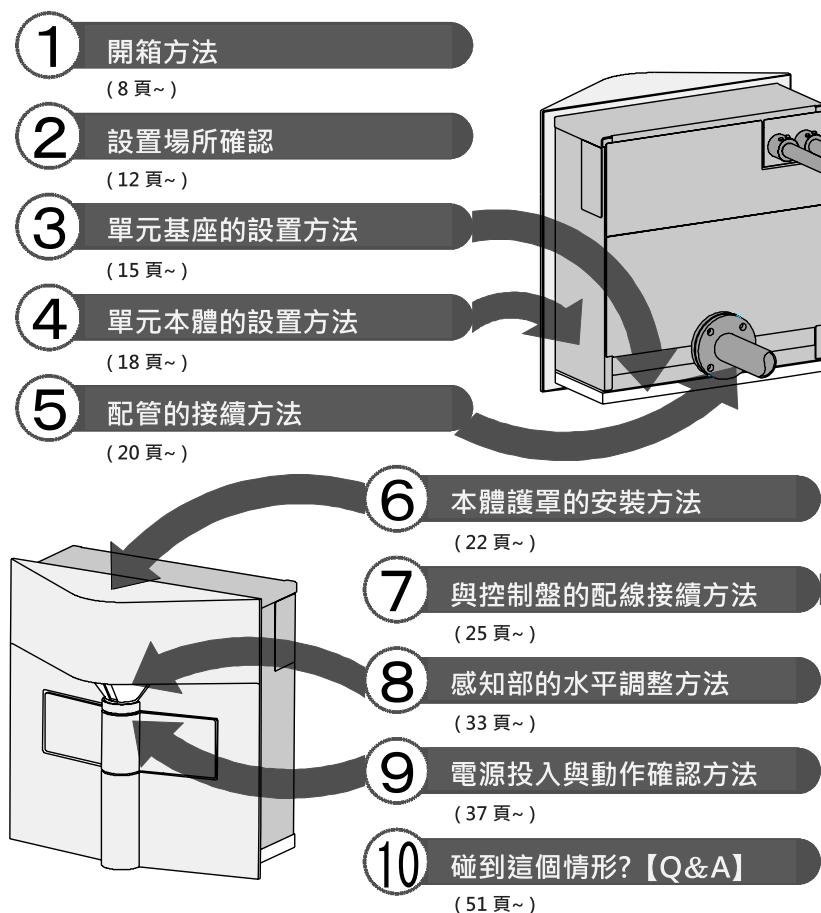
誠摯感謝您購買本公司的商品。請您詳細閱讀與充分理解本施工說明書、再進行工程的操作事宜。

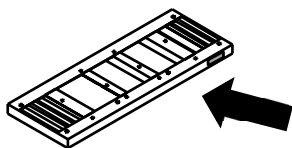
附屬在中央控制盤(GDB)的、本系統之操作說明書也請您一併確認。

請以以下的順序進行施工。施作各個項目作業、並請確認『安全上的注意』後再進行施作。

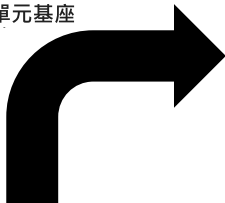
安全上的注意

(4~7 頁)



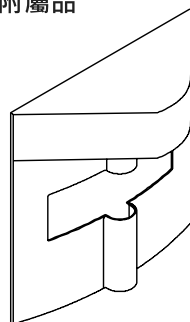
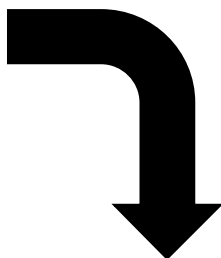
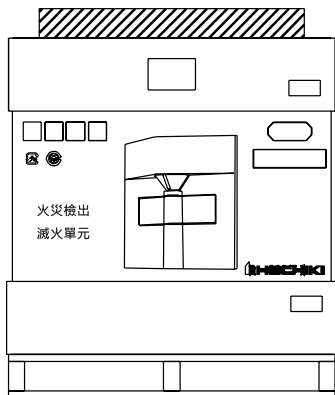


單元基座



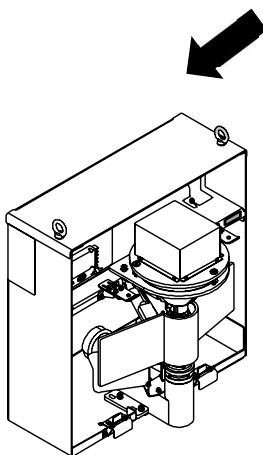
內容物(箱上層)			數量
□施工說明書[本書]			1
□單元基座			1
□六角螺栓[M12×40]	Ⓐ		5(予備品1)
□彈簧墊圈[12]	Ⓐ		10(予備品2)
□墊圈[12]	Ⓐ		5(予備品1)
□四方墊片[12]	Ⓐ		5(予備品1)
□六角螺帽[M12]	Ⓐ		5(予備品1)

Ⓐ：為了設置單元基座的附屬品



本體護罩

內容物(箱下層)			數量
□本體護罩			1
□單元本體			1
□六角螺絲(附墊片)[M10×30]	Ⓑ		7(予備品1)
□六角螺絲(附墊片)[M8×40]	Ⓑ		5(予備品1)
□六角螺絲(附墊片)[M8×30]	Ⓑ		3(予備品1)
□大扁頭螺絲[M5×10]	Ⓑ		4(予備品)
□圓頭螺絲(附墊片)[M4×8]	Ⓑ		2(予備品)
□樹脂蓋	Ⓑ		2
□脫落防止螺絲(附墊片)[M5]	Ⓑ		2(予備品)
□橡膠墊圈[M5]	Ⓑ		3(予備品)
□六角螺帽[M5]	Ⓑ		3(予備品)
□結束螺帽	Ⓑ		2(予備品)
□落下防止鋼絲	Ⓑ		1(予備品)
□補修用塗料罐(板金用)	Ⓑ		1
□補修用塗料罐(FRP用)	Ⓑ		1



單元本體

Ⓑ：為了設置單元的附屬品與
修補用的附屬品

請準備以下工具	數量
☐ + 螺絲起子(No 2) 軸長 1 0 0 mm左右	1
☐ 套筒板手	-
●棘輪扳手 長度 2 0 0 mm程度	1
●套筒 1 9 mm	1
●套筒 1 7 mm	1
●套筒 1 3 mm	1
☐ 板手 2 4 mm	2
☐ 板手 1 9 mm	1
☐ 板手 1 3 mm	1
☐ 板手 8 mm	1
☐ 電動鑽孔 ※配合電線管用端子的尺寸	1
☐ 水平儀 (長度 2 0 0 mm以上)	1
☐ 剝線鉗	1
☐ 端子鉗	1
☐ 火災檢出用加熱器	1
☐ 望遠鏡(動作確認用)	1

請準備
☐ 配管 6 5 A 接續口：1 0 K 法蘭
☐ 防震軟管 6 5 A (推薦)
☐ 六角螺絲 [M1 6 × 8 0] · · 4 本
☐ 六角螺帽 [M1 6] · · 4 個
☐ 法蘭墊片 [1 0 K 6 5] · · 1 片
☐ 墊片 各種
☐ 線材 2 5 頁參考
☐ M4 圓形壓着端子 外徑 9 · 5 mm以下

安全上的注意

為了讓您能安全地進行施工、預防可能發生的損害、此施工說明書裡以多樣的圖記號表示。請您理解內容後、再閱讀本文。

使用了錯誤的操作法時、將其所衍生的危害或損傷程度區別、說明如下。

將安全保護的內容以以下的圖表示作說明。



警告

無視此表示操作錯誤、「使用者會負重傷、或可能致使對防災功能有重大影響」。



注意

無視此表示操作錯誤、「使用者會負傷、或可能致使對防災功能有不好影響」。



表示。
「禁止」



表示。
「務必遵行」

警告

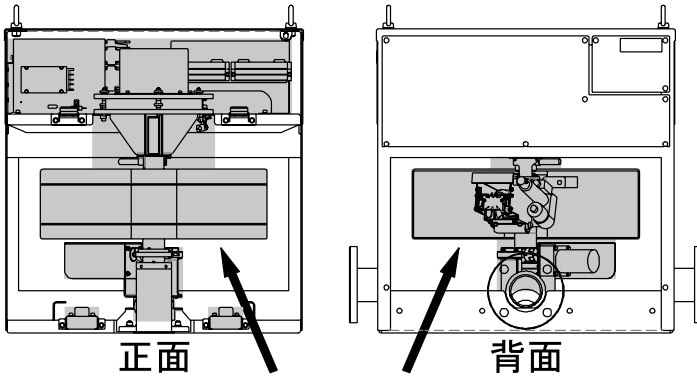


- 本商品為、日本消防檢定協會的型式適合評價合格品。勿任意分解、改造等。會導致事故或機器破損等發生之原因。
- 掉落或被物品碰撞的商品、請不要使用。可能無法得到預期的功能、需要於敝公司進行商品檢查。檢查與修理為有費用的。
配管接續時與接續後、請勿放鬆連結單元本體與單元基座的螺絲。單元本體的歪斜、會導致機器故障。
- 請勿將單元本體內部配管分解、與外部配管接續。因為有搭載精密機器、會因為配管的接續、導致機器故障。
- 請勿在接線盤以外的部分開孔配線。會因為開孔加工作業、致使內部零件的機器故障。

警告

-  □ 單元內部的零件(包含內部的配管部) 請勿以手施壓往上提。會導致歪斜、破損等機器故障。

相關禁止部分為下圖有顏色的地方。



 有顏色的部分
不要以手往上提。

-  □ 搬運、安裝作業、使用起重機、高空作業車等設備、並以適當人數進行工程作業。以免發生掉落、翻倒等事情。
- 配管的中心點不要有偏差的進行接續。有偏差的進行配管接續可能會致使機器故障。
- 為了不要在內部配管部分附加重量、請調整配管長度。因為若附加了重量可能會致使機器故障。
- 在接線盤上開電線管路孔時、請自本體卸下後再進行。因為開孔加工作業可能會致使機器故障。
- 電源開啟前請確認有正確的接線。
接線有誤狀態開啟電源時、可能會致使機器故障。與單元控制盤的接續請參照 **29 ~ 31 頁** 的接線表。

注意

-  ☐ 請勿使用崩牙的螺桿或螺絲。因為無法完整鎖付會致使耐久性減低。有附屬品 ①、② 修補用的予備品、請與予備品交換。
 - ☐ 以鋼板在單元基座作水平調整時、請插入至鋼材與單元基座之間。若插入在單元本體與單元基座之間、有致使機器損傷的疑慮。
 - ☐ 請勿投入配線於單元本體的背面蓋 (下)。可能會致使放水部在迴旋時、機器故障。
 - ☐ 請勿觸碰內部配線的端子。可能會因為接續不良、致使機器無法有正常的功能。
-
-  ☐ 施工期間中請保管在適合設置條件的環境。若可能會沾染粉塵請在作業區周圍作保護。
 - ☐ 本商品與單元控制盤 (G D C - A A W)、有明記單元號碼 (參考 **11 頁**)。若與實際組裝有異將無法發揮正常之功能。
 - ☐ 請設置在指定的設置高度。在單元控制盤、每一個單元號碼的設置高度檔、已於工廠設定完成。若設置高度有改變、請您聯繫弊公司。
 - ☐ 設置的鋼材與鋼板合計厚度超過 14 mm 時、請勿使用附屬品 ① 的六角螺絲、請另準備適當長度的六角螺絲。
 - ☐ 螺桿或螺絲請以適當的扭矩固定。本說明書有記載參考扭矩、請您參考。
 - ☐ 請使用與單元本體同捆的單元基座作設置。若將單元本體直接設置在所要設置場所、有可能因單元本體的框體有歪斜、致使機器故障發生。
 - ☐ 請務必遵照單元基座的設置方向作設置。因為有可能因與單元本體連結不足致使機器故障。
 - ☐ 請確認單元基座是水平的。調整不足會影響機器功能。

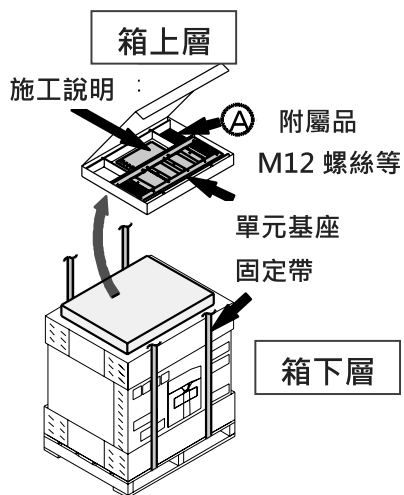
注意

-  ☐ 是否單元基座的前面與牆面靠近、請與牆面有一定距離設置。若太靠近則本體護罩將無法安裝與卸下。
- ☐ 請將點檢閥與一齊開放閥、安裝在比單元本體低的位置。若安裝在比單元本體高的位置、點檢後的殘水會流入單元本體的內部、可能會漏水。
- ☐ 配線時請使用指定線材、與指定的長度 (參考 **頁 2 5**)。因為線材的電壓下降、可能致使機器無法正常動作。
- ☐ 注意不要干涉單元本體內部零件、安裝與拆卸本體護罩。有可能因未接觸致使故障。
- ☐ 請確認沒有遺漏放置工具等、在單元本體的內部。會變成機器動作的障礙、致使機器故障。
- ☐ 感知部與放水部護罩的保護膠帶、請在送電前卸下。保護膠帶貼著時送電、可能會致使機器故障。

1

開箱方法

= 1 =

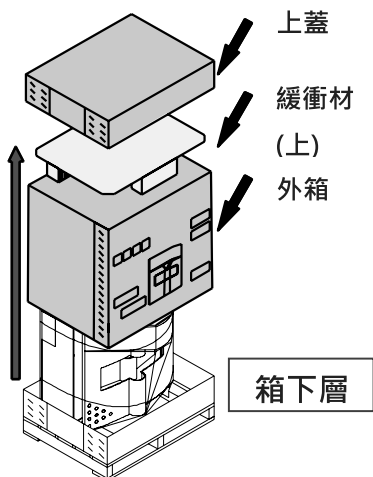


卸下固定帶(2條)、自
箱下層取箱上層。

箱上層內有
施工說明書[本書]
單元基座、
Ⓐ 附屬品 M 1 2 螺絲等
(參考頁面 2)
有在裡面。

Ⓐ 附屬品 M 1 2 螺絲等在設置
單元基座時(參照頁 1 5)會使用到、
請妥善保管。

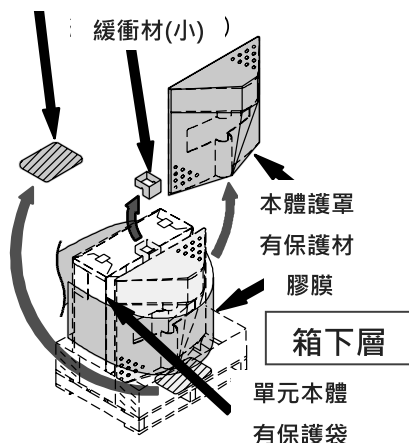
= 2 =



自箱下層將上蓋、緩衝材(上)、外箱
往上抽取。

㊦ 附屬品

M10 螺絲等



自箱下層將

緩衝材(小)、膠膜拆卸、

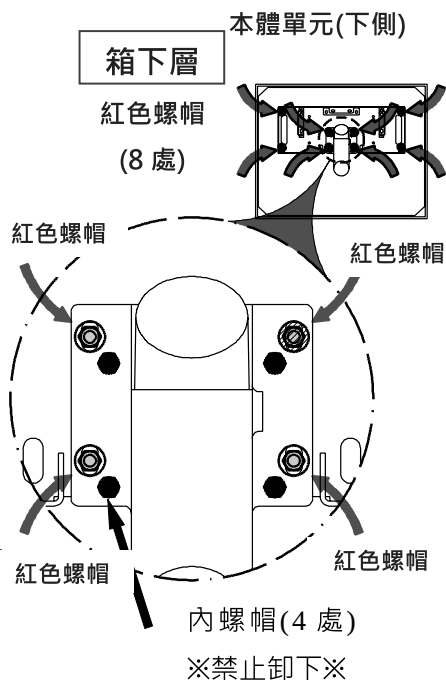
本体護罩(有保護材)拆卸。

㊦ 附屬品 M10 螺絲等

(參考頁面 2) 由箱的下側取下。

㊦ 附屬品 M10 螺絲等

單元設置用的螺絲、其他修補用零件裝在裡面。請妥善保管。



打開單元本體的保護袋、以工具將單元下側的紅色螺帽(8處)卸下。

【使用工具】

套筒板手(13mm)

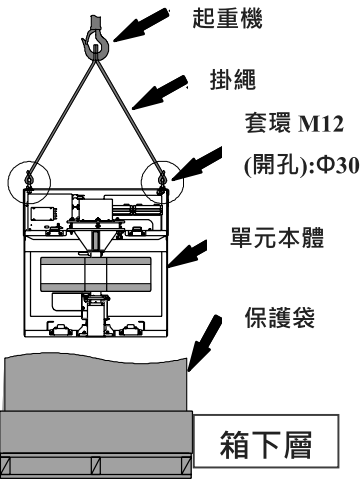
或是

板手(13mm)

⚠ 警告



請勿卸下配管部分內部(4處)的螺帽。會致使機器故障。

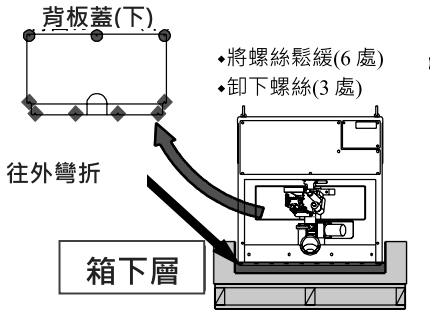


利用套環自箱下層
將單元本體以起重機吊起。

⚠ 注意



吊掛到起重機前確認套環
是否有鬆動。吊起時有掉落
的危險。

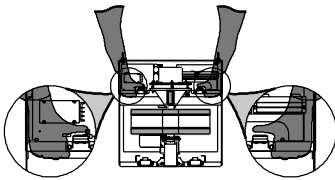


【無法使用起重機時】

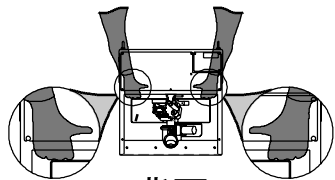
【使用工具】
+ 字起子(No. 2)

背面護罩(下)

使用+字起子、將
背面護罩下側的 6 個螺絲放鬆、
背面護罩上側的 3 個螺絲卸下
可以將它取下。



正面

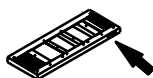


背面

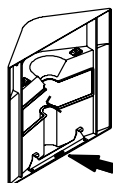
箱下層容器後側向外彎折、會比較
容易將螺絲起子架上去。

將背面護罩(下)卸下、
由兩側人作業的方式往上提。

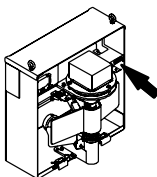
單元號碼記載位置



單元基座



本體護罩



單元本體

請確認以下部分。

□商品記號：

銘板（單元本體內）

□單元號碼（3處記載）

單元基座

本體護罩

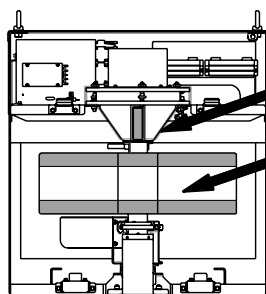
單元本體

※配合設置場所工廠已將資料設定。

⚠ 注意



同一單元號碼的單元基座、本體護罩、單元本體為組合作設置。組合有不同時可能會致使機器損傷。



感知部

放水部
保護蓋

■色部分的保護膠帶卸下

□送電時(參考37頁)

請卸下感知部與放水部護罩的保護膠帶。

2

設置場所確認

設置前、請確認設置場所是否有滿足以下條件。

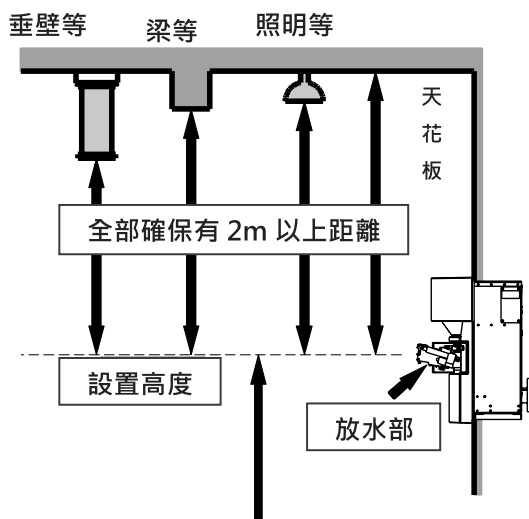
●火災檢出單元的設置場所

- ☐ 可以水平安裝
- ☐ 足以支撐重量的場所
- ☐ 屋內 (沒有風雨)
- ☐ 使用溫度範圍內
- ☐ 未直射陽光
- ☐ 沒有水氣、霧等結露
- ☐ 沒有發生藥品等瓦斯
- ☐ 微量的粉塵、灰塵
- ☐ 沒有電磁波或電磁噪音等影響
- ☐ 本製品與單元控制盤的組合正確

- ☐ 本製品的設置高度_____m

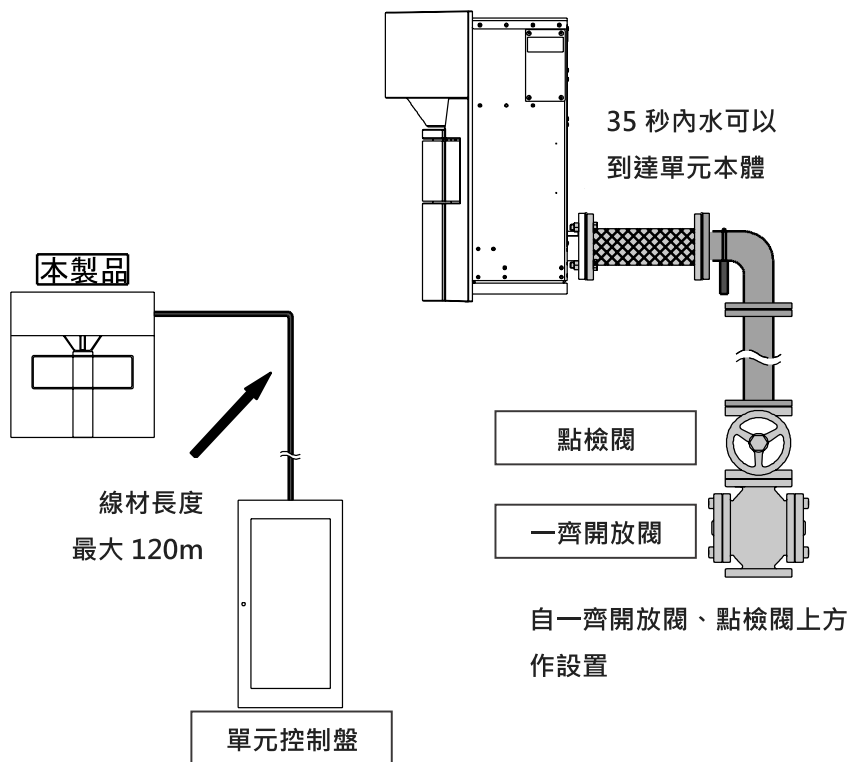
●監視範圍的條件

- ☐ 請確保天花板、梁、垂壁、照明或垂幕等吊掛物止高度 2 m以上 的距離。



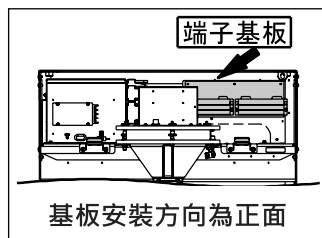
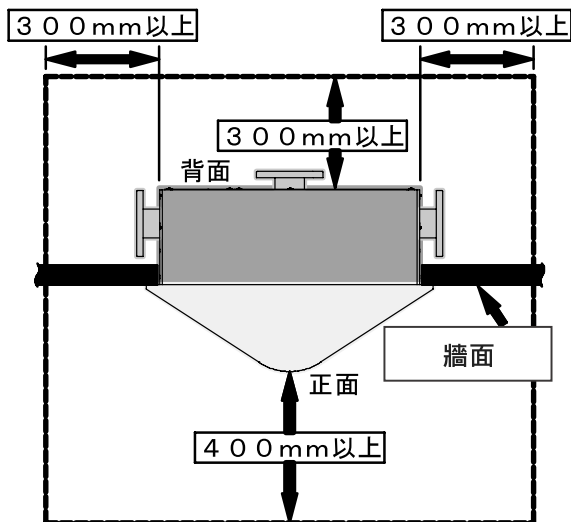
●與其他機器的設置條件

- ☐ 本製品與單元控制盤的配線長度為
最大 120m。
- ☐ 單元本體為比點檢閥與一齊開放閥
高位置作設置設置。(建議)
- ☐ 一齊開放閥開放後
3 5 秒以內可開始放水接續配管。



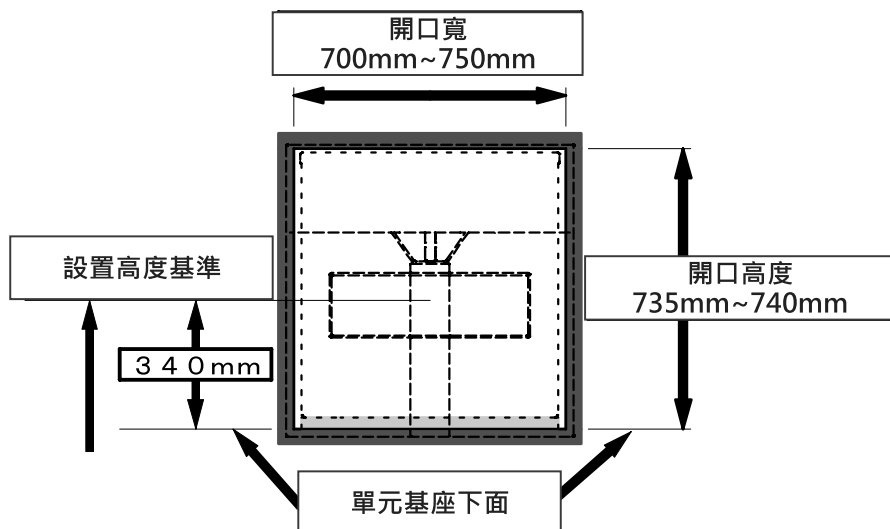
● 維護保養空間的確保

- ☐ 確保有下圖的維護保養空間。
- ☐ 需要另外有配管或電線管路通過的空間。
- ☐ 端子基板安裝方向若為正面、不需背面側的維護保養空間。但是、配線確認必須、準備鷹架或高空作業車。



● 牆面的開口

- ☐ 如下圖。



3

單元基座的設置方法

【使用工具】

- 套筒板手 (19 mm)
- 板手 (19 mm)
- 水平儀
(長200mm以上)

【請準備物品】

- 墊片
- 六角螺絲
(若無法使用附屬品)
- 膨脹螺絲
(有需要的話)

【設置品】

- 單元基座

【附屬品】 ㉠

- 六角螺絲[M12×40]
- 四方墊片[徑12]
- 墊圈[徑12]
- 彈簧墊圈[徑12]
- 六角螺帽[M12]

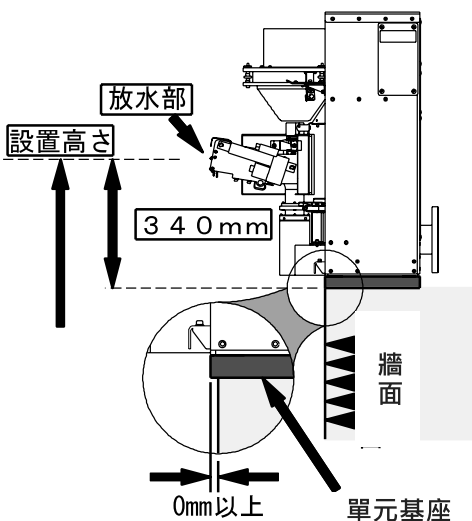
●單元基座的設置場所

□ 將單元基座設置在設置高度
340mm低的位置。

□ 單元基座的正面是否與牆面一致、往前突出作設置。

突出的量在牆面與本體護罩的間隙。

□ 確認安裝場所水平。



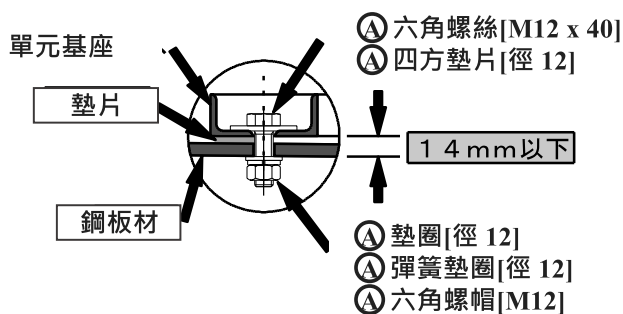
●單元基座的設置方法

□ 使用附屬品 ㉠ 或是膨脹螺絲作設置。膨脹螺絲沒有附屬、請您準備。

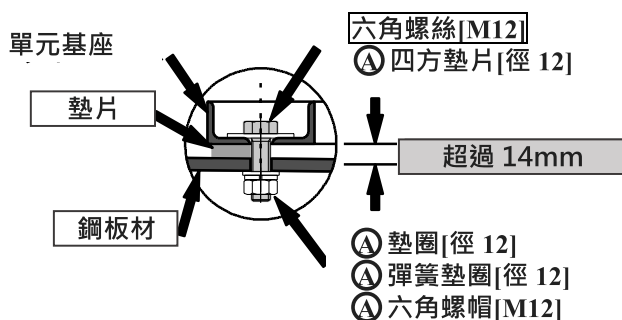
□ 鋼板材與墊片合計超過14mm時、無法使用附屬品 ㉠ 的六角螺絲、請準備符合鋼板材與墊片合計厚度的六角螺絲。

□ 以六角螺絲固定4個位置、前後的螺絲間距、符合耐震強度地安裝。

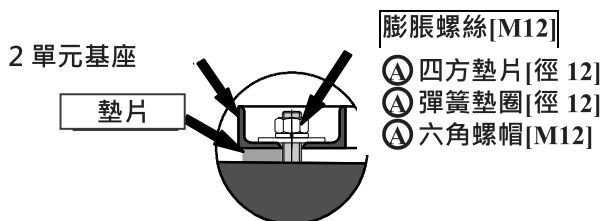
使用附屬的六角螺絲時



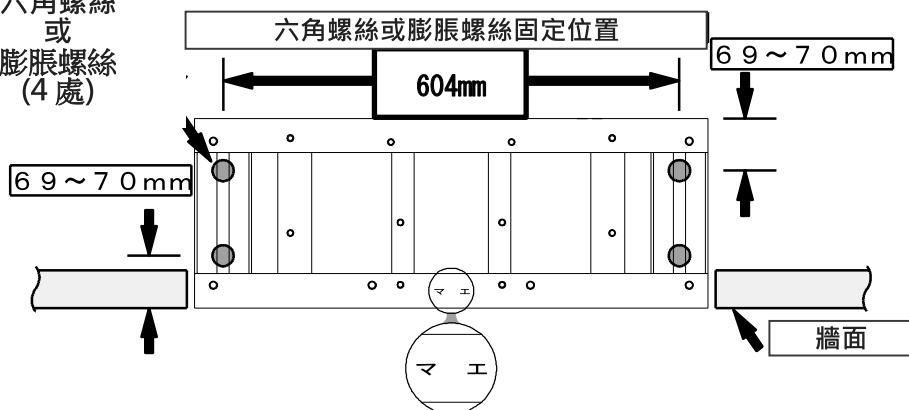
使用自己準備的六角螺絲時



使用自己準備的膨脹螺絲時



六角螺絲
或
膨脹螺絲
(4 處)



●單元基座的水平調整與固定方法

□單元基座有安裝的方向。

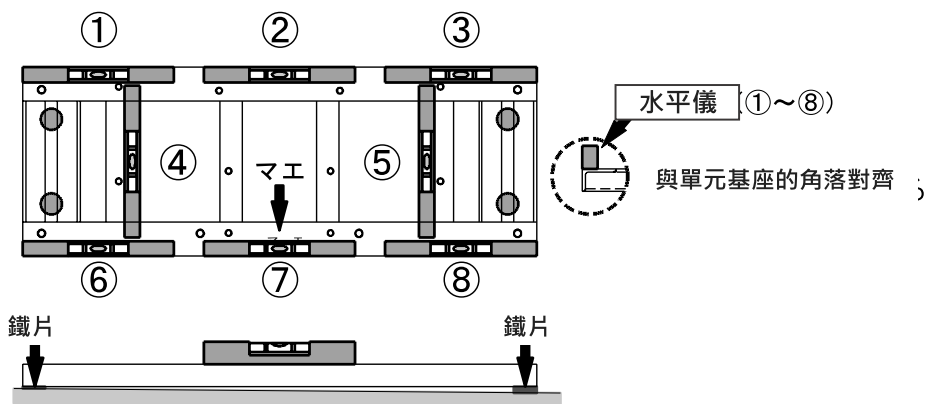
將有記載「マエ」的面、面向前面安裝。

□必須進行單元基座的水平校正 (① ~ ⑧ 8 處、以水平儀器確認)。

□請準備水平調整用墊片。

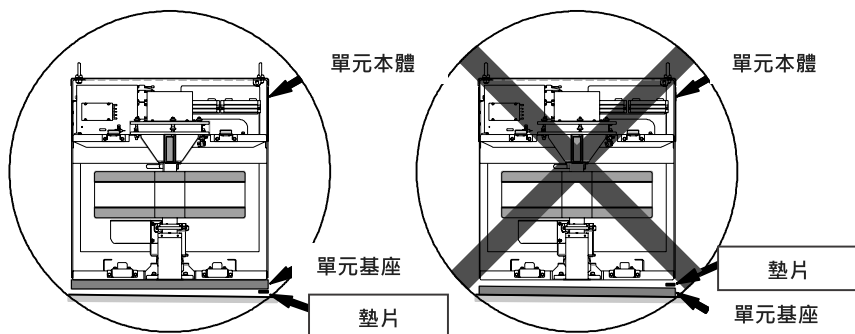
□六角螺絲的建議鎖附扭力值為 $4.2 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

□以六腳螺絲與六角螺帽、不傾斜的鎖附安裝。



⚠ 注意

❗ 墊片插入在鋼材與單元基座之間、調整單元基座的水平。若在單元基座與單元本體間、調整水平、可能會致使單元本體歪斜、造成動作異常。



4

單元本體的設置方法

【使用工具】

套筒扳手 (17 mm)

【設置品】

・單元本體

【附屬品】

③

・六角螺絲(有墊圈) [M10×30]

●設置單元本體

□使用起重機、設置在單元基座上方

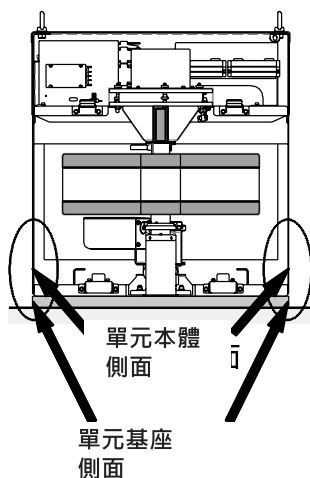
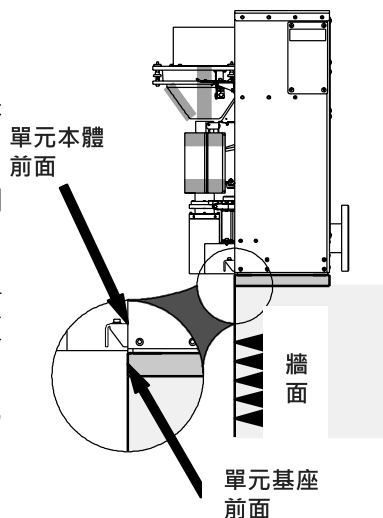
□單元本體的前面、與單元基座的前面對齊作位置調整。

□單元本體兩側與單元基座的兩側對齊、調整位置。

□以③六角螺絲(附墊圈)[M10×30]將單元本體固定在單元基座。可利用底面銘板的六角螺絲固定處作確認。

□六角螺絲的鎖附扭力值為 $24.5\text{ N}\cdot\text{m}$ 。

□沒有偏移均等的以六角螺絲鎖附。

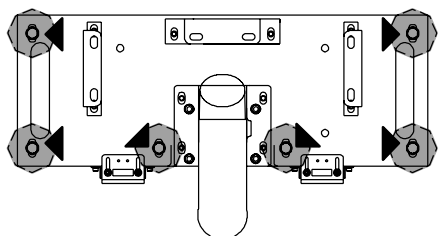


③ 六角螺絲(附墊圈)

[M10 x 30]固定處



铭板



【使用工具】

套筒板手(13 mm)
板手(13 mm)

【付屬品】 ②

- 六角螺絲(附墊圈)[M8×40]
- 六角螺絲(附墊圈)[M8×30]
- 樹脂蓋

●將放水部固定在單元基座

- ② 六角螺絲(附墊圈)[M8×30]

② 六角螺絲(附墊圈)[M8×40]

將放水部固定在單元基座。

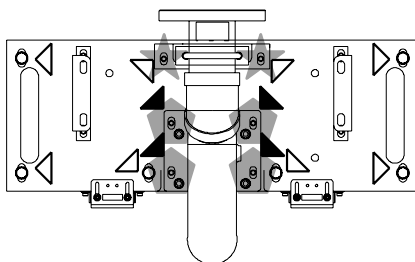
在底面銘板使用的六角螺絲之固定處
可以作確認。

- 鎖附扭力值為

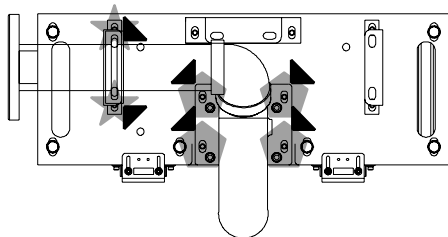
12.5 N·m。



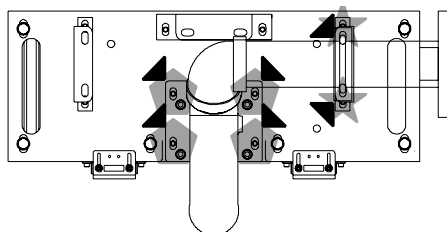
GDS-ABB 螺絲固定位置



GDS-ABR 螺絲固定位置

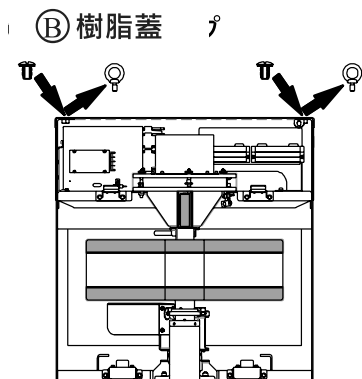


GDS-ABL 螺絲固定位置



●取下套環

- 使用活動板手等將套環放鬆、安裝附
屬的 ② 樹脂蓋。



5

配管的接續方法

【使用工具】

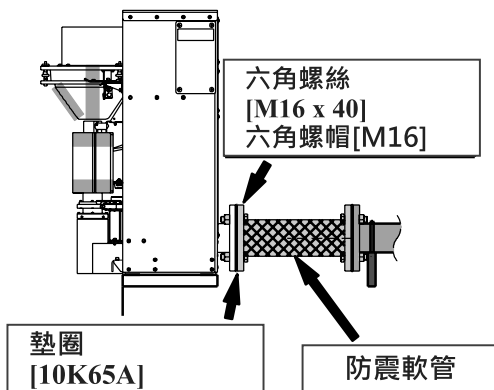
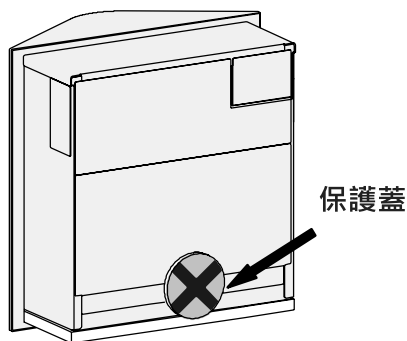
板手(24mm)

●將配管接續

- 單元本體的接續口是
10K65A法蘭。
- 準備符合接續位置的配管。
- 使用接續用法蘭
六角螺絲、六角螺帽、與墊圈。
- 取下法蘭面的保護蓋。
- 配管長度不足時請調整配管長度。
- 施工注意不要讓配管中心點有偏移。
- 防震軟管於中間作配管、以防止配管的震動。
- 配管組裝後、確認單元內部零件沒有歪斜、破損。

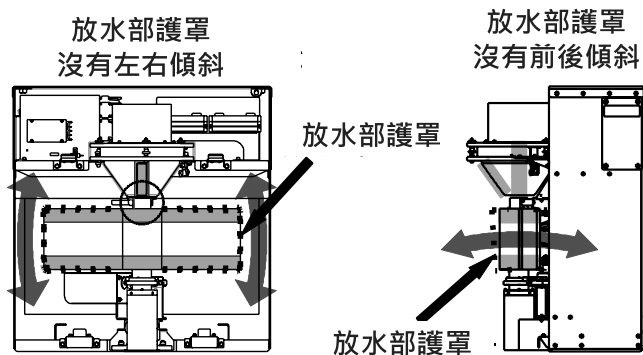
【請準備】

- 六角螺絲[M16×60] 4個
- 六角螺帽[M16]4個
- 法蘭墊片
[10K65A]1片
- 到設置場所的配水管
- 軟管(建議)



⚠ 注意

❗ 配管接續後務必確認放水部護罩、沒有傾斜。若有傾斜、配管接續的單元本體會歪斜、放水部動作時、致使機器故障、請重新調整配管接續。



6

本體護罩的安裝方法

【使用工具】

+ 字起(No.2)

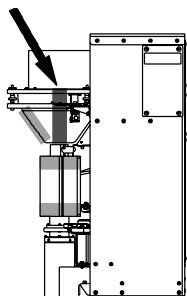
【設置品】

・ 本体護罩

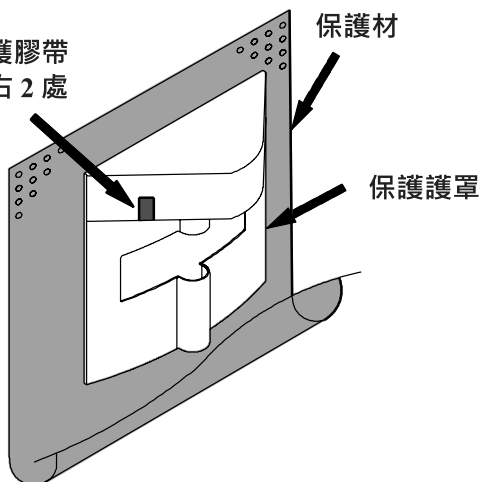
● 本體護罩的安裝準備

- 卸下感知部的旋轉防止用之保護膠帶 (左右 2 處)。
- 自本體護罩取下保護材、保護膠帶。
- 脫落防止的螺絲有裝備在本體護罩內。

旋轉防止用
保護膠帶
左右 2 處

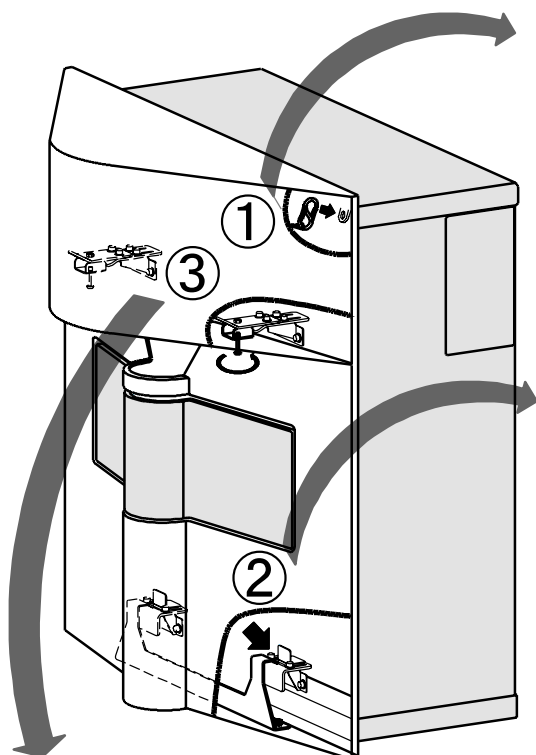


保護膠帶
左右 2 處

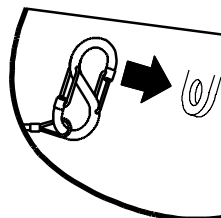


● 本體護罩的安裝方法

- 本體護罩上部的附有鋼索的掛勾、吊掛在本體。
(23 頁圖①)
- 本體護罩体金屬部、插入本體的金屬部孔位。
(23 頁圖②)
- 本體護罩以脫落防止螺絲固定。確認脫落防止螺絲確實、緩慢的鎖附。
螺絲的鎖附扭力值為 $3 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。
(23 頁圖③)

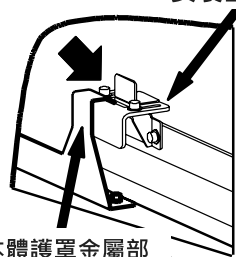


- ① 附有鋼索的掛鉤
掛在單元本體



- ② 將本體護罩金屬部分
插入本體的金屬部
《左右 2 處》

安裝金屬部



本體護罩金屬部

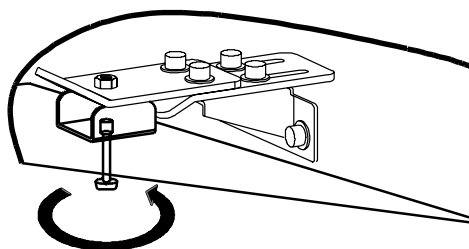
- ③ 將本體護罩已脫落防止螺絲固定
《左右 2 處》

鎖附扭力 : $3 \text{ N} \cdot \text{m}$

【工具】

+字起

(No. 2)



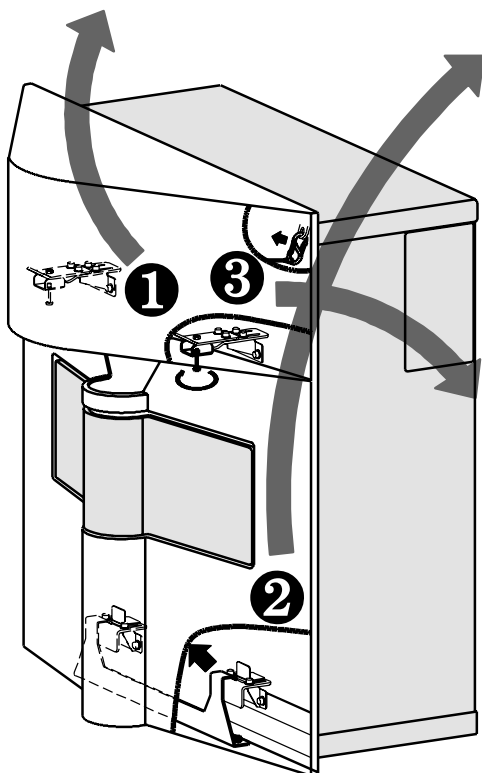
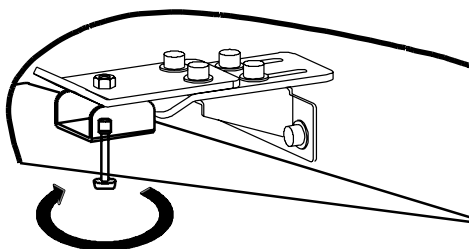
● 本體護罩取下的方法

- 將本體護罩的脫落防止螺絲鬆緩。本體護罩底面起螺絲可看到 10 ~ 15 mm、可取下。(下圖①)
- 將本體護罩往斜前方拿取、將本體護罩金屬部自單元本體拆下。(下圖②)
- 本附鋼索的掛勾自單元本體拆卸。(下圖③)

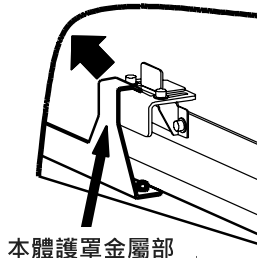
① 將本體護罩的脫落防止螺絲鬆緩 《左右 2 處》

【工具】
+字起

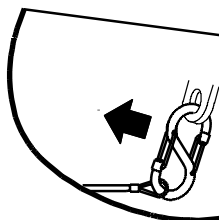
(No. 2)



② 將本體護罩往前傾斜地拿取、分離本體護罩金屬部 《左右 2 處》



③ 附鋼索的扣環與單元本體分離



7

與控制盤的配線接續方法

【使用工具】

+ 字起(No 2)
電動鑽孔(電線管安裝孔用)

【請準備】

- 電線管
- 線材 (下表)
- 圓形端子

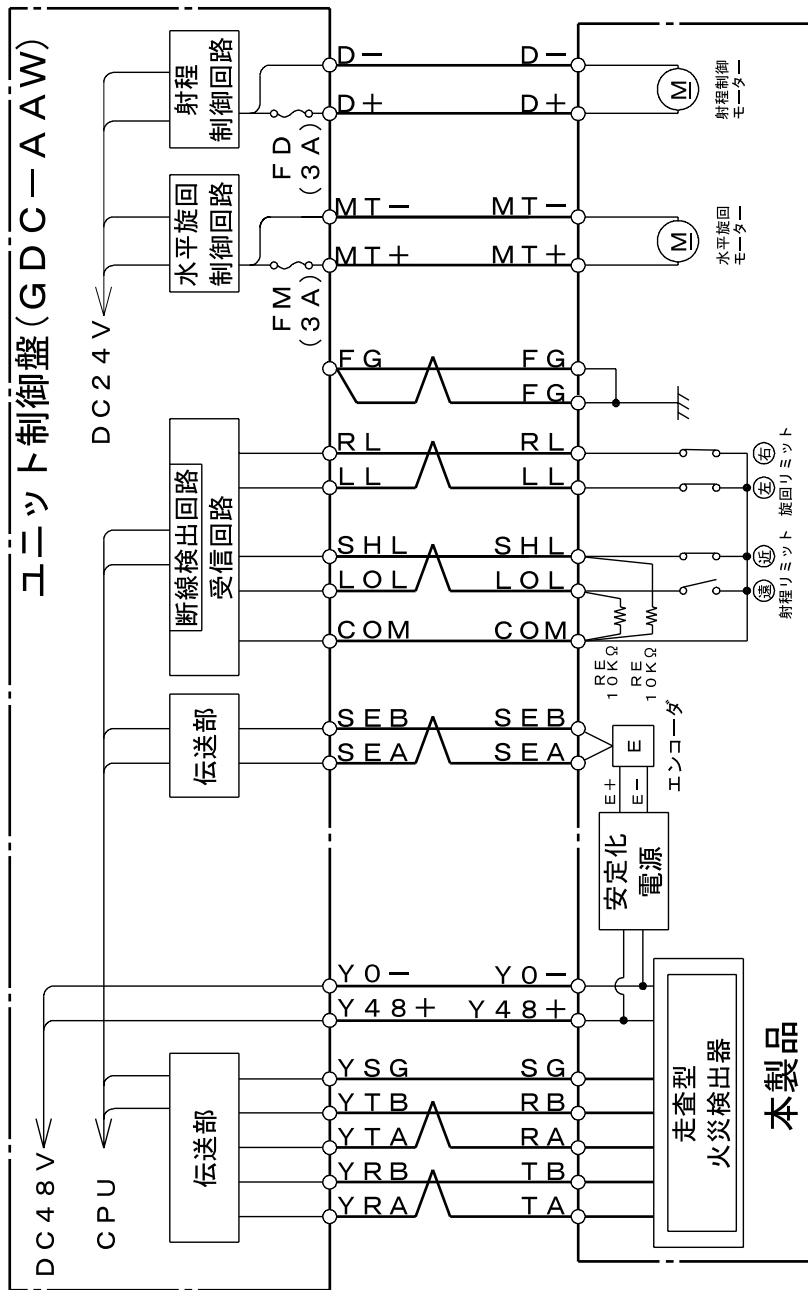
● 線材

□ 選擇下表的線材、並請準備。本製品與單元控制盤的配線長度
最長120m。

接續信號等	長度	線材	線數
DC48V電源	120m以內	HP-1. 2-2C 或是 HP1. 25sq-2C	1條/單元 (選擇其一)
放水部旋轉馬達與射 程切換馬達的電源	77m以內	HP1. 25sq-4C	1條/單元 (依據使用長度做 選擇)
	79m以內	HP1. 2-4C	
	120m以內	HP2. 0sq-4C	
感知部信號	120m以內	HPS0. 9-3P	1條/單元
放水部信號/FG	120m以內	HPS0. 9-5P	1條/單元

● 回路

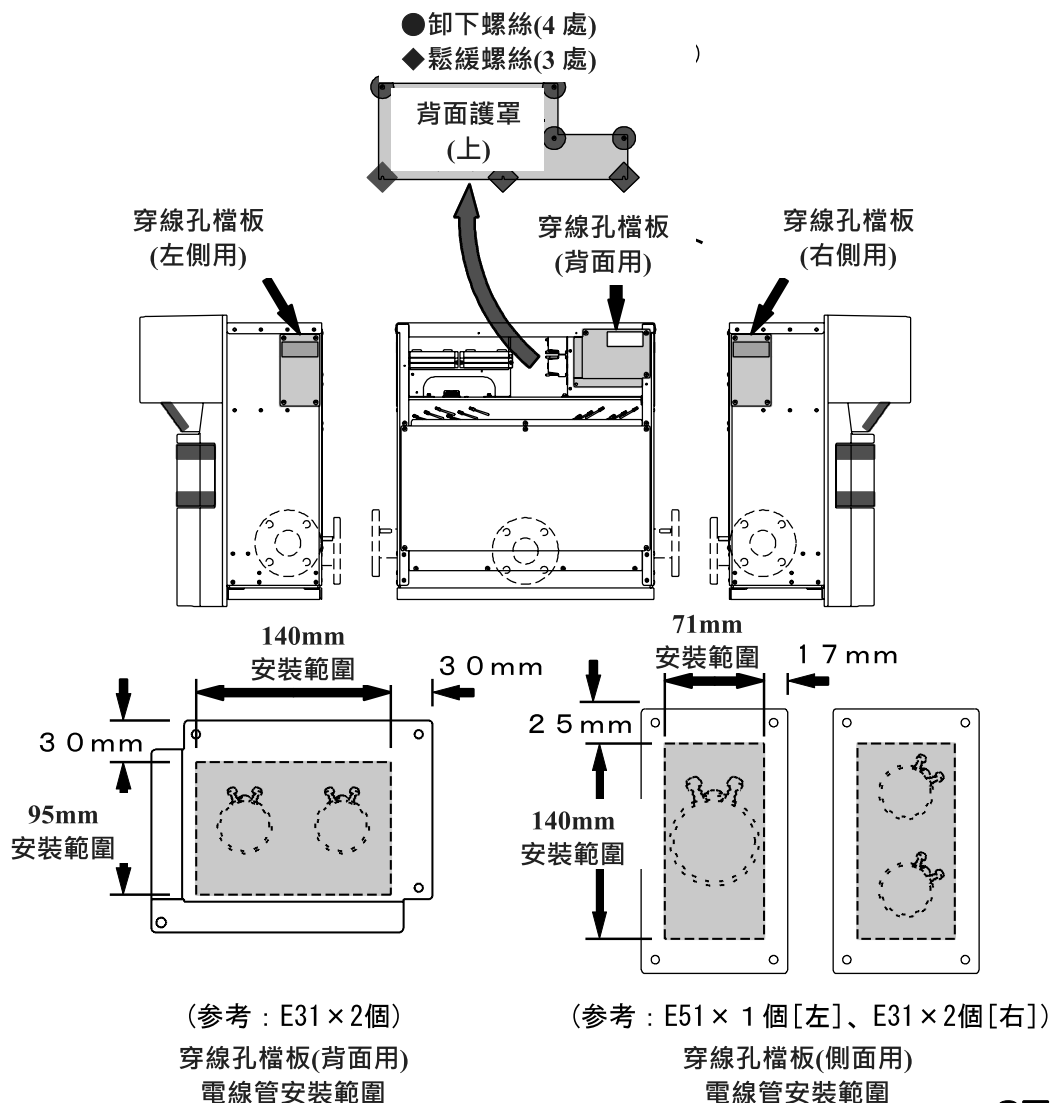
□本製品與單元控制盤 (GDC - AAW)間的接續回路如下。



本製品とユニット制御盤の接続回路図

●將穿線孔加工

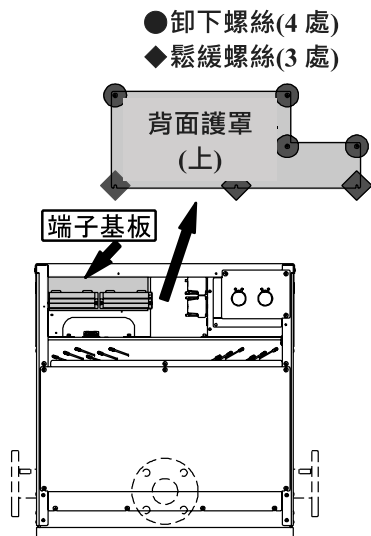
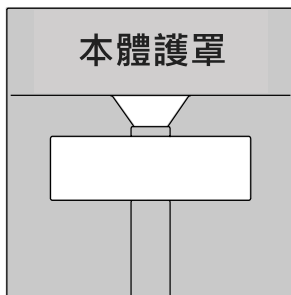
- 穿線孔檔板在背面與左右側面有3處。確保有對所選用的穿線孔的配線空間。
- 穿線孔檔板的注意銘板取下。
- 在穿線孔檔板加工電線管孔、組裝電線管路、安裝在單元本體。
- 穿線孔檔板與背面護蓋用螺絲的鎖附扭力值、固定為 $3\text{ N}\cdot\text{m}$ 。



● 本體護罩的取下

□ 端子基板安裝方向為背面時、取下背面護蓋(上)、

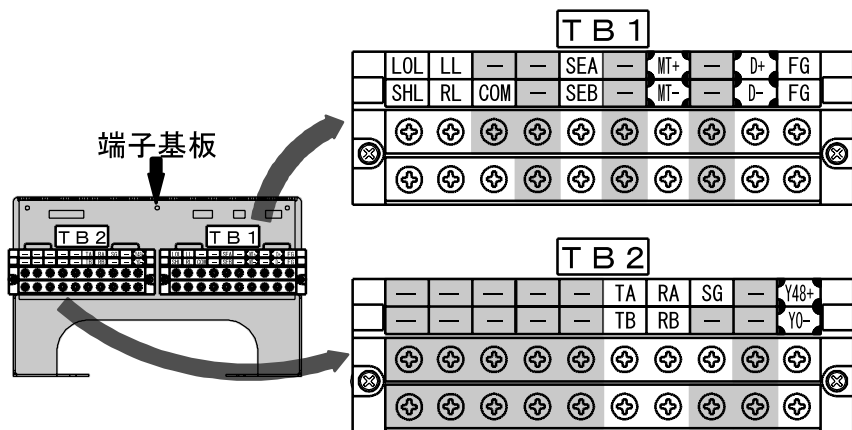
本本體護罩的取下請參考 **24頁**。



端子基板安裝方向為背面

● 接續端子

□ 配線接續端子為下圖的非白色部分。請勿使用其他的端子。



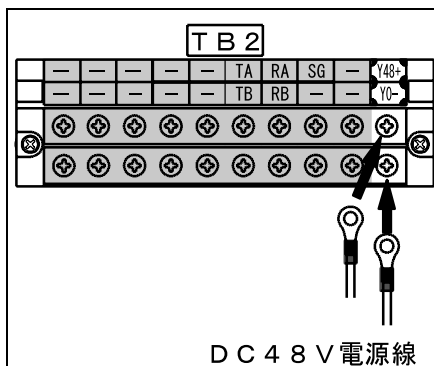
●電源線接續

- ☐ 感知部電源、旋轉馬達電源、
射程切換馬達電源如下表接續。
- ☐ 配線端末以圓形端子壓著。端子尺寸
為M4。
- ☐ 端子台的鎖附扭力值為 $1 \cdot 5 \text{ N} \cdot \text{m}$
作固定。

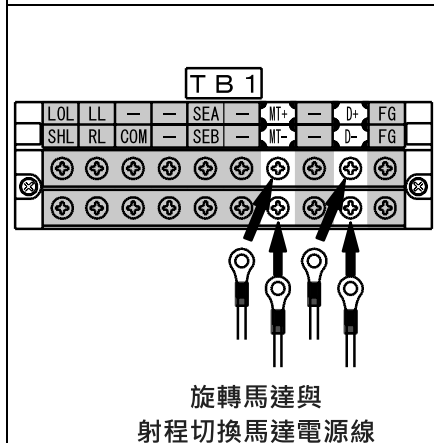
注意



電源線有端子卡如上記
號。確認記載文字作接續。



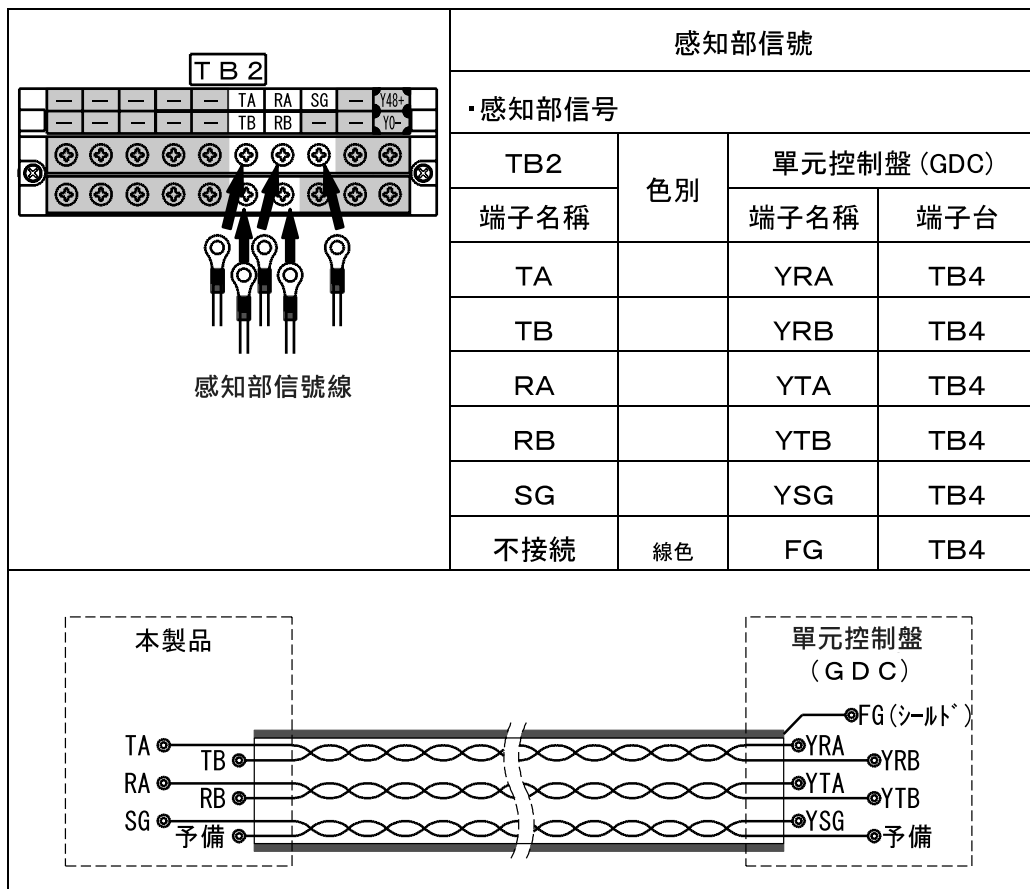
DC48V電源			
・感知部電源[DC48V] ・編碼器電源[端子基板內 5V 變換]			
TB2	色別	單元控制盤(GDC)	
端子名稱		端子名稱	端子台
Y48+		Y48+	TB5
Y0-		Y0-	TB5

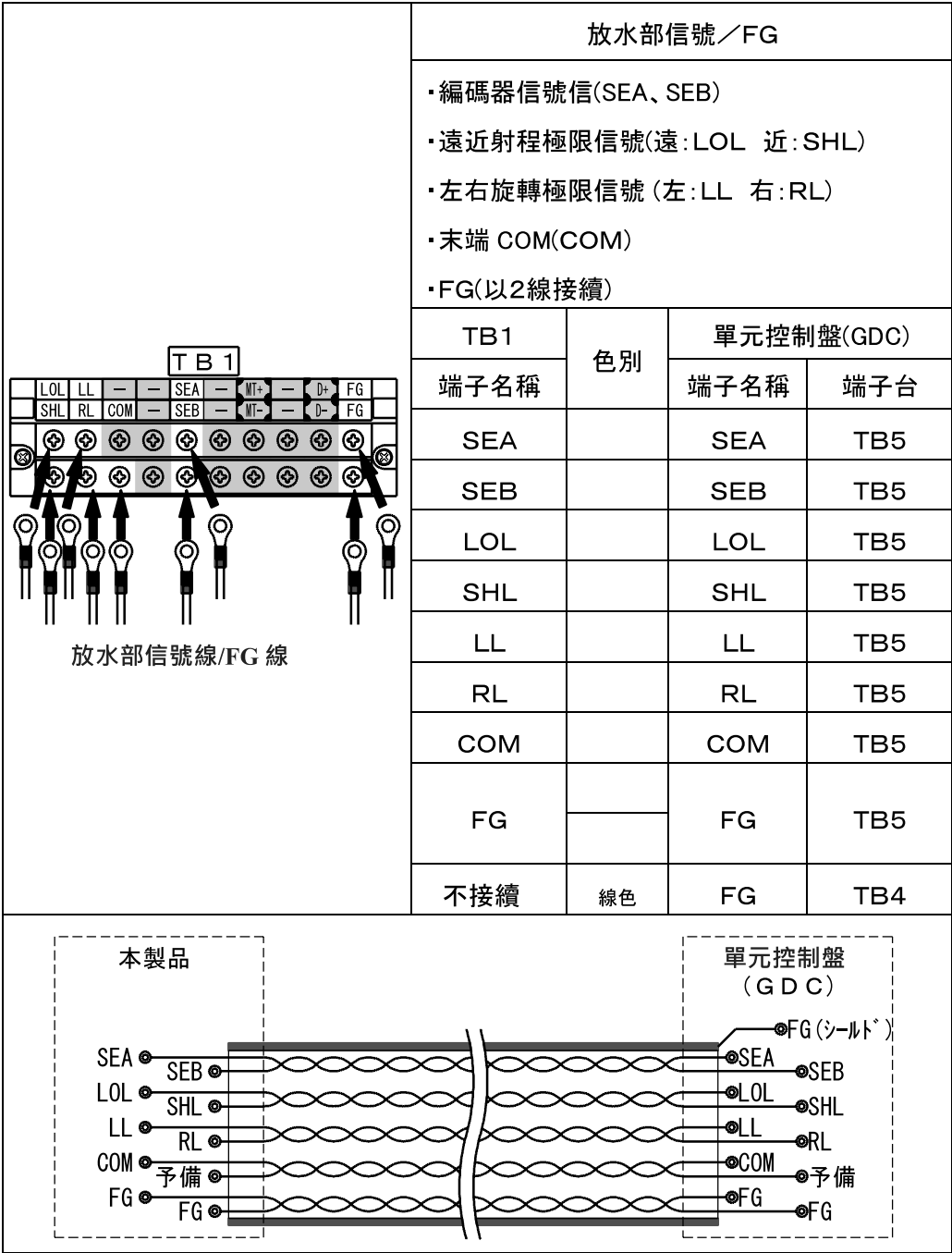


放水部旋轉馬達 與射程切換馬達電源			
・放水部旋轉電源 (MT+、MT-) ・射程控制馬達電源 (D+、D-)			
TB1	色別	單元控制盤(GDC)	
端子名稱		端子名稱	端子台
MT+		MT+	TB5
MT-		MT-	TB5
D+		D+	TB5
D-		D-	TB5

● 信号線接續

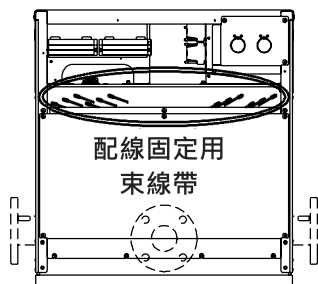
- ☐ 感知部、放水部の信号線如下表接續。
- ☐ 配線端末以圓形壓著端子壓著。端子尺寸為M4。
- ☐ 端子台的鎖附扭力值為 $1 \cdot 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 作固定。
- ☐ 預備線末端以絕緣處理。





● 配線處理

- ☐ 單元本體內部、有配線固定用的束線在。



● 護罩的安裝

- ☐ 端子基板安裝方向為背面時、將取下的背面護罩 (上)安裝在單元本體。
- ☐ 端子基板安裝方向為正面時、將取下的本體護罩安裝在單元本體。本體護罩的安裝參考 **22 ~ 23 頁**。
- ☐ 背面護罩 (上)、本體護罩用螺絲的鎖附扭力值為 **3 N·m** 作固定。

8

感知部的水平調整方法

● 本體護罩取下

- ☐ 將本體護罩取下。

(24頁)

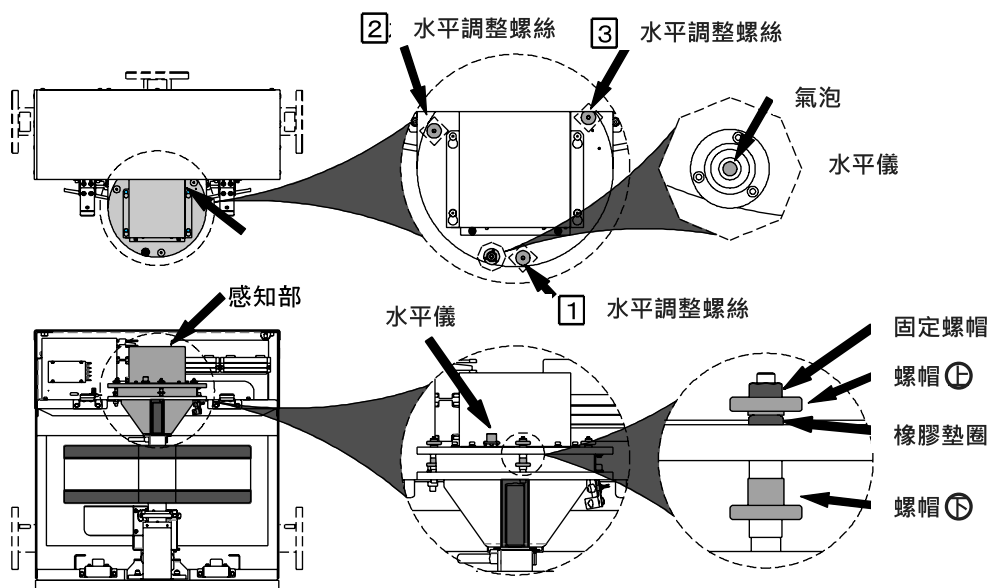
【使用工具】

+ 字起(No. 2)

● 感知部水平確認

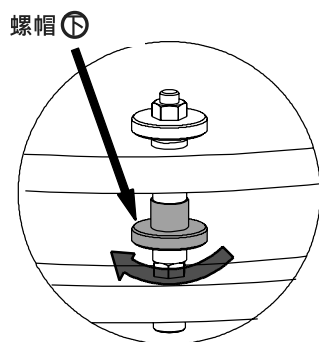
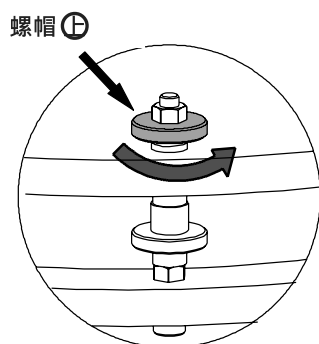
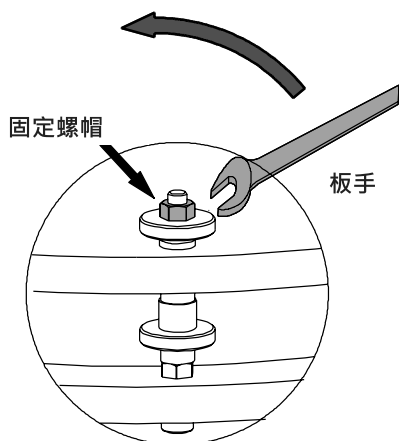
- ☐ 感知部水平、請以水平儀確認。水平儀氣泡有在中心可確認。
- ☐ 非水平時、調整感知部的水平。

(34~36頁)



● 感知部水平調整方法

1. 初期設定方法



【使用工具】

板手(8 mm)

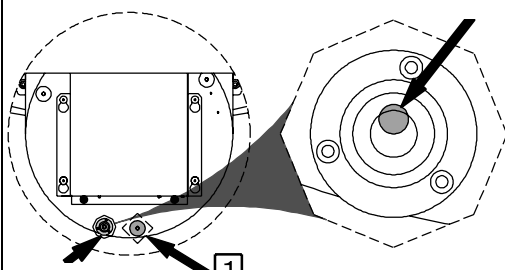
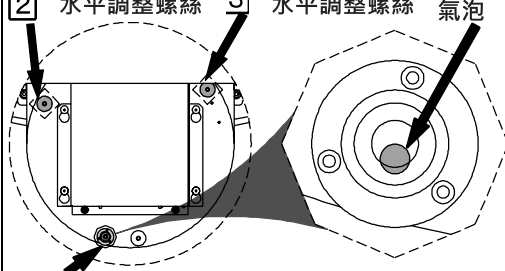
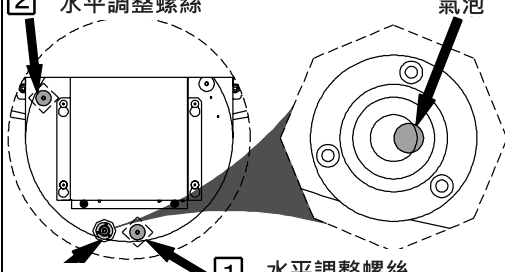
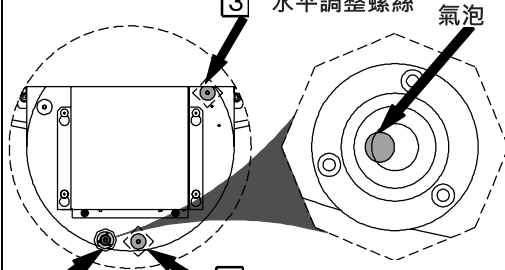
☐ 水平調整螺絲(1~3全部)的
固定螺帽、以板手鬆緩。
不需要將螺絲取下。

☐ 水平調整螺絲(1~3全部)
螺帽 ㊦、以手鬆緩。

☐ 水平調整螺絲(1~3全部)
螺帽 ㊦、以手鎖緊。
輕微鎖附程度。

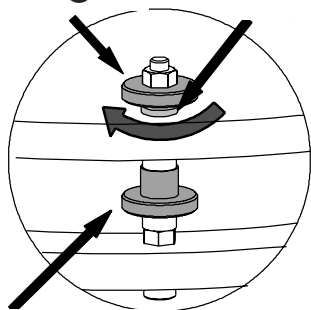
☐ 確認水平儀的氣泡位置。

2. 水平調整方法

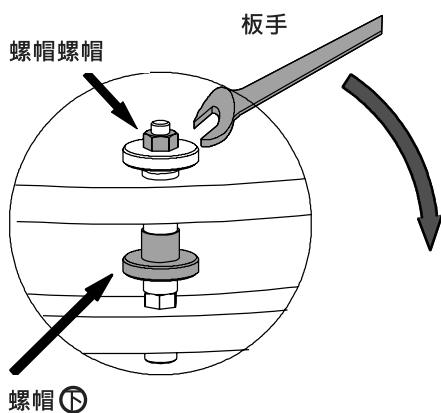
 水平儀 1	◎水平儀氣泡在背面 ☐ 1 水平調整螺絲的螺帽⌚緩慢鬆緩、氣泡有保持在中心。
 2 水平調整螺絲 3 水平調整螺絲 氣泡 水平儀	◎水平儀氣泡在正面 ☐ 2、3 水平調整螺絲的螺帽⌚緩慢的鬆緩、氣泡有保持在中心。
 2 水平調整螺絲 氣泡 水平儀 1 水平調整螺絲	◎水平儀氣泡在右側 ☐ 2、1 水平調整螺絲的螺帽⌚緩慢的鬆緩、氣泡有保持在中心。
 3 水平調整螺絲 氣泡 水平儀 1 水平調整螺絲	◎水平儀氣泡在左側 ☐ 3、1 水平調整螺絲的螺帽⌚緩慢的鬆緩氣泡有保持在中心。

3. 調整後的固定方法

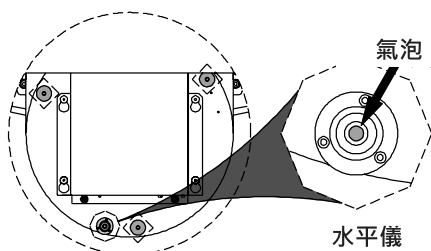
螺帽 ①



螺帽 ②



螺帽 ②



【使用工具】

板手 (8 mm)

☐ 水平調整螺絲 (① ~ ③ 全部) 的
將螺帽 ① 以手鎖緊。鎖附時、
以手按壓下方的螺帽 ② 不要讓
它旋轉。

☐ 螺帽 ① 下側的橡膠墊圈之
黑色橡膠看不見為止進行鎖附。

☐ 水平儀的氣泡於中心、確認沒有偏
移。若有偏移則再調整。

☐ 水平調整螺絲 (① ~ ③ 全部) 的
固定螺帽以板手鎖附。鎖附時下方
的螺帽 ② 以手按壓、不要讓它旋轉。

☐ 再一次確認、水平儀的氣泡在中心
位置沒有偏移、若有偏移則回到初始
設定再度進行調整。

☐ 安裝本體護罩。

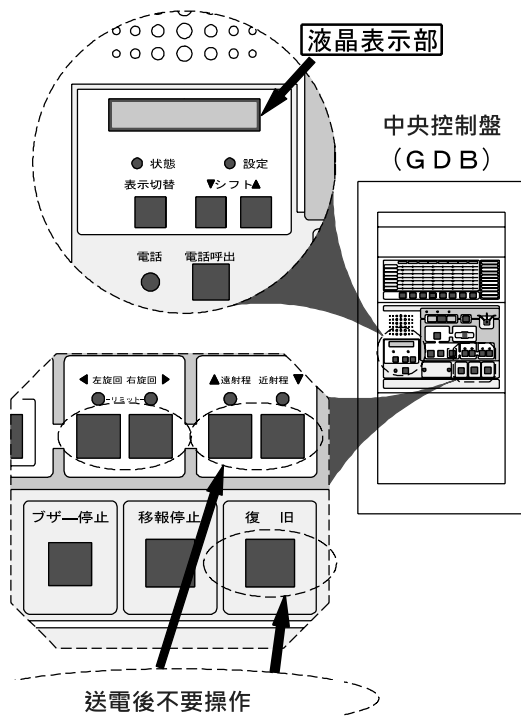
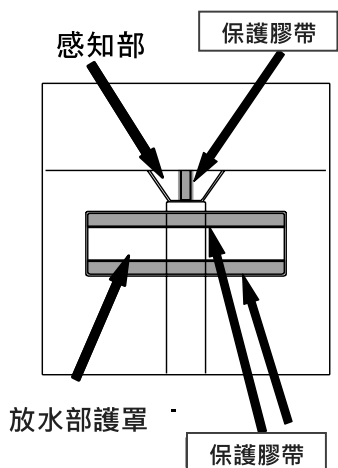
(23 頁)

9

送電與動作確認方法

●送電前

- 感知部窗與放水部護罩的保護膠帶移除。



●送電

- 中央控制盤 (GDB)、單元控制盤 (GDC) 的再次確認配線接續皆是正確的。確認後、各控制盤的電源送電。

中央控制盤、單元控制盤的配線接續表與送電方法、請參考各控制盤附的施工說明書。

- 確認中央控制盤的液晶表示部、沒有表示故障。若有顯示故障、有接續錯誤的可能性。參考中央控制盤附屬的操作說明書 (6・故障發生時) 的表示項目一覽、排除故障。

警告



送電後即使發生故障
不要操作復歸按鍵
放水部迴旋按鍵
射程切換按鍵。
若是接續錯誤、會致
使機器故障。

●感知部動作確認

□電源開啟後、過一些時間

①感知部中的走查鏡會開始迴旋。

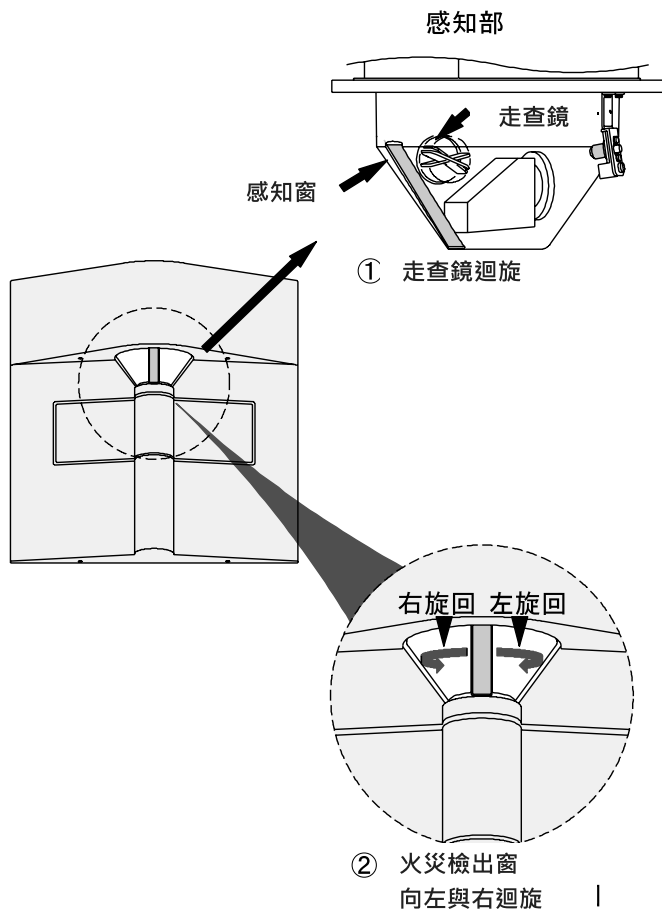
走查鏡的迴旋、可以由感知窗作確認。

②感知窗開始左右迴旋。自本裝置上方看

右迴旋時會緩慢轉動(約17秒)、

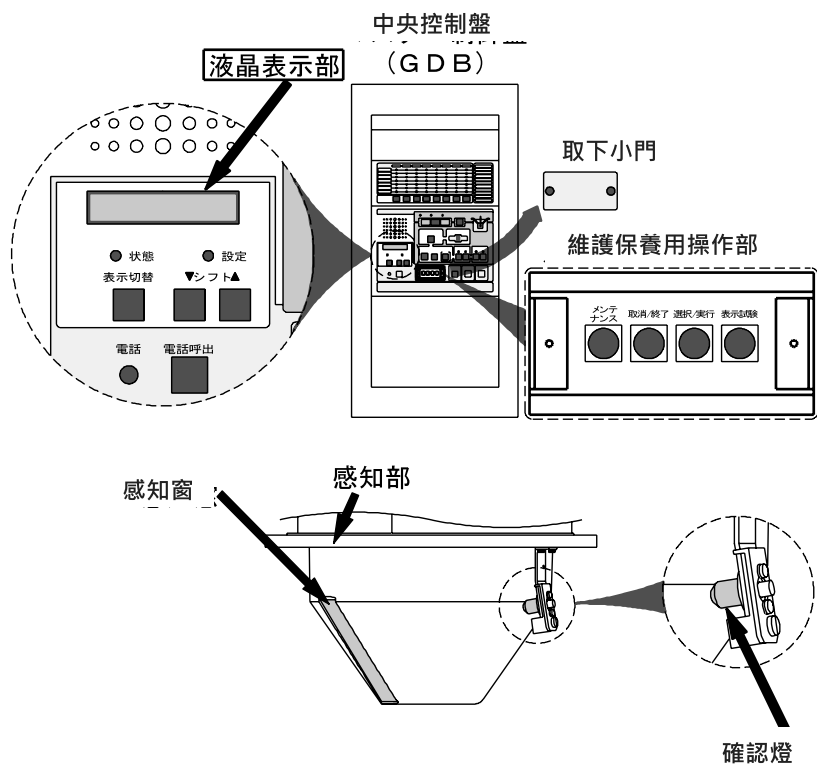
左迴旋會快速轉動((約5秒)。

僅在右迴旋時監視火災。



●自我檢測確認

- 中央控制盤の表示視窗、有維護保養用操作部の小門。將兩側的兩個螺絲鬆緩、取下小門。在維護保養操作部切換到維護保養模式、可依確認燈進行試驗。詳細操作方法、參考中央控制盤附的操作說明書(附錄)。



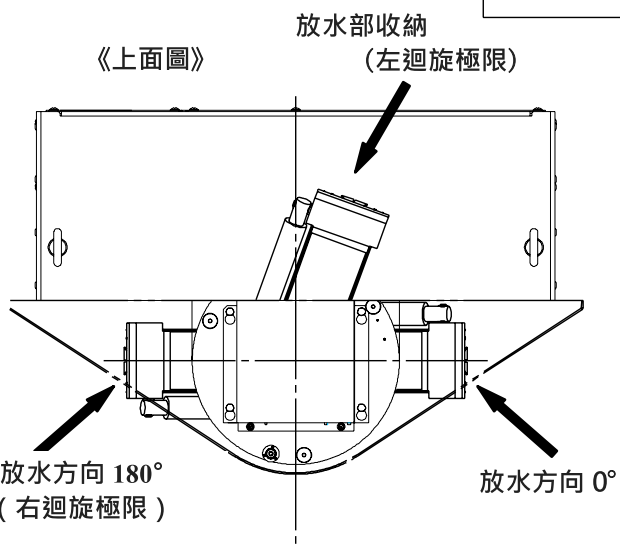
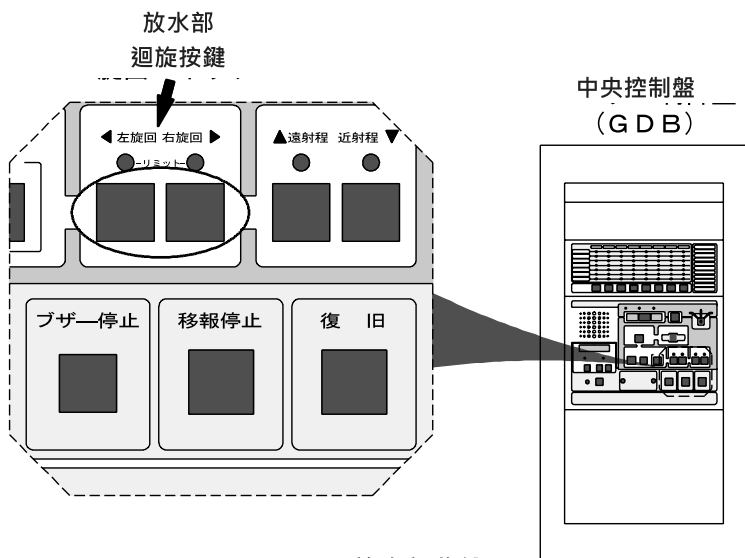
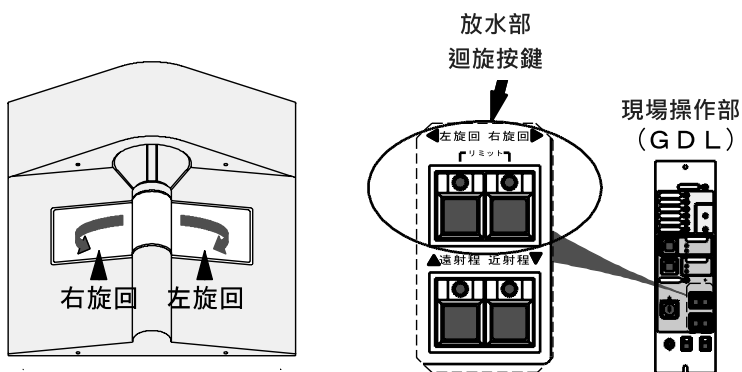
●放水部迴旋動作確認

- ☐ 中央控制盤、現場操作單元的操作確認。
- ☐ 電源送電後左極限燈有點燈。沒有點燈時、放水部有偏移的可能性、需要進行調整。
- ☐ 中央控制盤或現場操作單元、取得操作權、轉為手動操作。操作模式的設定方法、請參考中央控制盤所附的操作說明書(1・操作權與操作模式)。
- ☐ 右迴旋按鍵短促按壓、確認放水部有稍微向右迴旋。(若沒有迴旋 ⇒ 參考[5 2 頁])
- ☐ 接著長押右迴旋按鍵、迴旋速度會變快、180°方向停止。此時、開關上的右迴旋極限燈會點燈。放水部護罩在通過本體護罩時、180°方向附近短促按壓、使其緩慢迴旋、確認沒有迴旋障礙。(迴旋時會接觸護罩、無法停在180°方向時 ⇒ 參考[5 2 ~ 5 3 頁])
- ☐ 接著長按壓押左迴旋開關、會停在收納位置。此時、開關上的左迴旋的極限燈會點燈。放水部護罩在通過本體護罩時、在收納位置附近短促按壓、使其緩慢迴旋、確認有無迴旋障礙。(迴旋時會接觸護罩、若收納位置有偏移 ⇒ 參考[5 2 ~ 5 3 頁])

注意



迴旋動作確認前、請確認與單元控制盤的配線接續。
接續錯誤時、會致使機器故障。



●放水部射程動作確認

- ☐ 中央控制盤、現場操作單元的操作確認。
- ☐ 電源送電後遠射程燈會點燈。
- ☐ 中央控制盤或現場操作單元、取得操作權、以手動操作。操作模式的設定方法請參考中央控制盤所附的操作說明書(1・操作權與操作模式)。
- ☐ 長按壓右迴旋按鍵或左迴旋按鍵、請停於容易看見放水部狀態的位置。停止位置在哪裡都沒問題。
- ☐ 按壓近射程按鍵後、放水部會變為近射程、近射程燈會點燈。
(射程無法切換、射程燈不會點燈時 ⇒ 參考[5 4 頁])
- ☐ 按壓遠射程按鍵後、放水部會變為遠射程、遠射程燈會點燈。
(射程無法切換、射程燈不會點燈時 ⇒ 參考[5 4 頁])

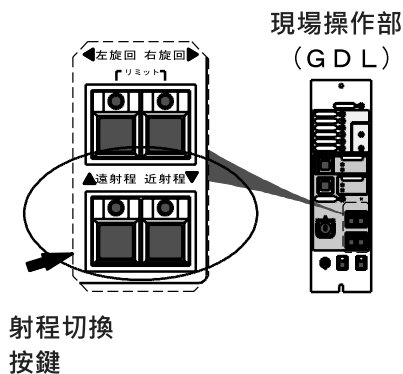
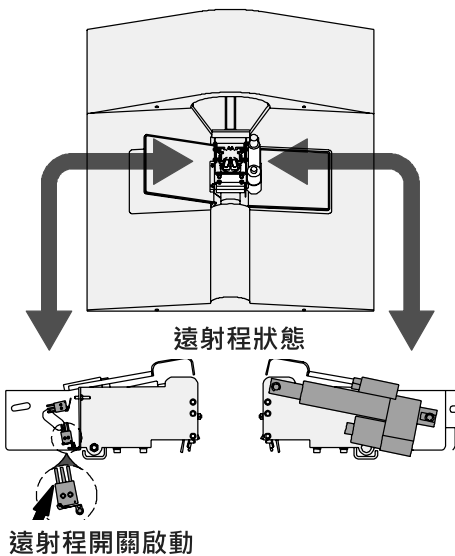
注意



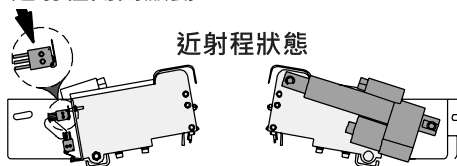
射程動作確認前、確認[D + , D -]有正確的接續。參考[2 9 頁圖]。
電源送電時、近射程燈點燈時、[L O T , S H L]是反對接續的。
單元控制盤的電源斷電、確認配線。
電源送電時、遠・近射程燈熄滅時、射程按鍵有破損、
請確認射程按鍵。

●復歸

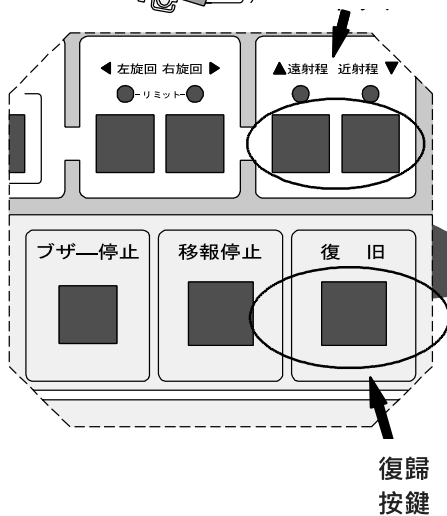
- ☐ 沒有障礙、放水部的迴旋動作、射程動作沒有異常的話、按壓中央控制盤的復歸按鍵、復歸。



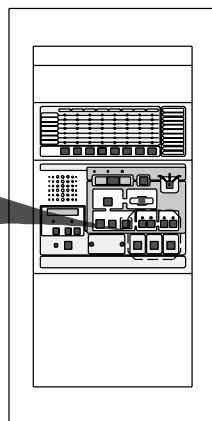
近射程開關啟動



射程切換
按鍵



中央控制盤
(GDB)



● 確認火災檢出距離

- ☐ 在中央控制盤有火災步距監視功能、可以確認火災位置的垂直步距數。

以火災步距監視和垂直步距表、確認火災檢出距離。

- ☐ 中央控制盤、現場操作單元取得操作權、以手動操作。操作模式的設定方法參考中央控制盤附的操作說明書(1・操作權與操作模式)。
- ☐ 在中央控制盤的維護保養用操作部、將感度設定調整為維護感度。設定請參考中央控制盤附的操作說明書(附錄)。
- ☐ 火災檢出用加熱器放置於、自本製品前方30m地點、面向本製品點火。對於本製品左或右的方向也沒關係。
- ☐ 以中央控制盤的維護保養用操作部、在液晶表示部顯示火災步距監視、確認垂直步距。

V : * * * - * * *

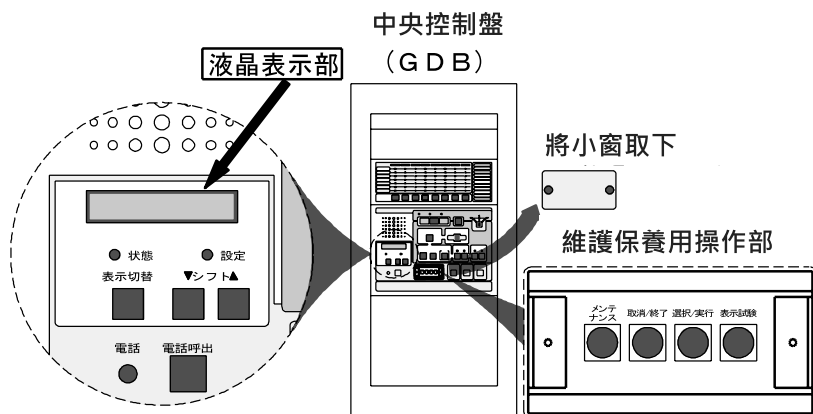
的* * *為火災檢出位置的垂直步距。火災步距監視的設定請參考中央控制盤附的操作說明書(附錄)。(垂直步距與火災步距表不一致時 ⇒ 參考

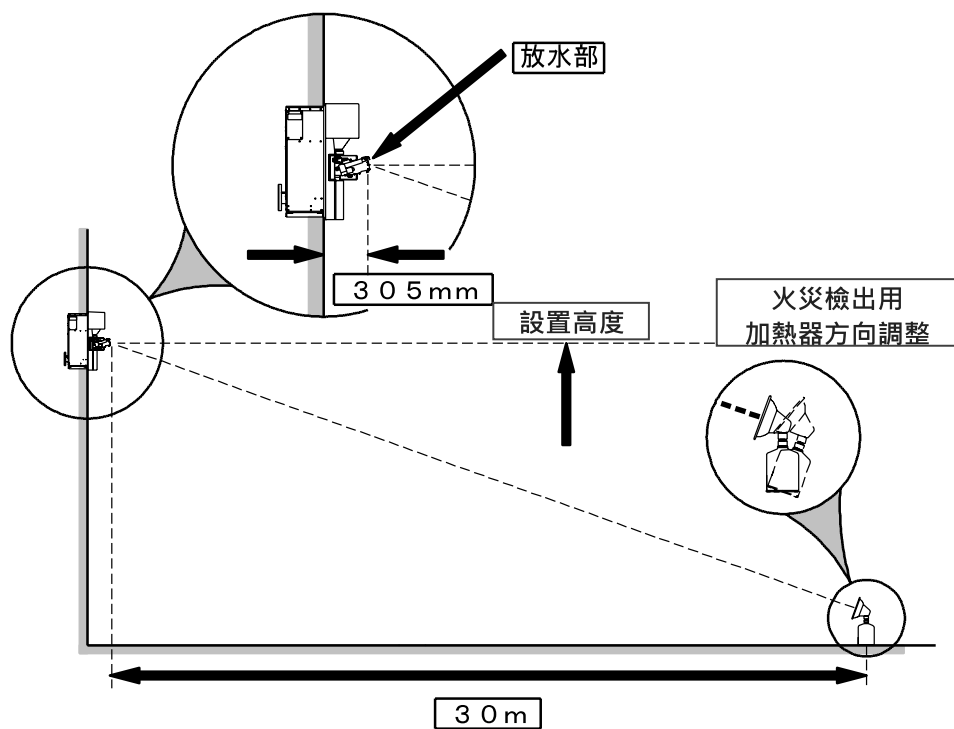
51頁

)
- ☐ 按壓中央控制盤的復歸按鍵、將放水部收納。
- ☐ 以中央控制盤的維護保養用操作部、將感度設定設定為通常感度。

【請準備】

- ・火災檢出用加熱器 1 個
(使用 HOCHIKI 建議型號)





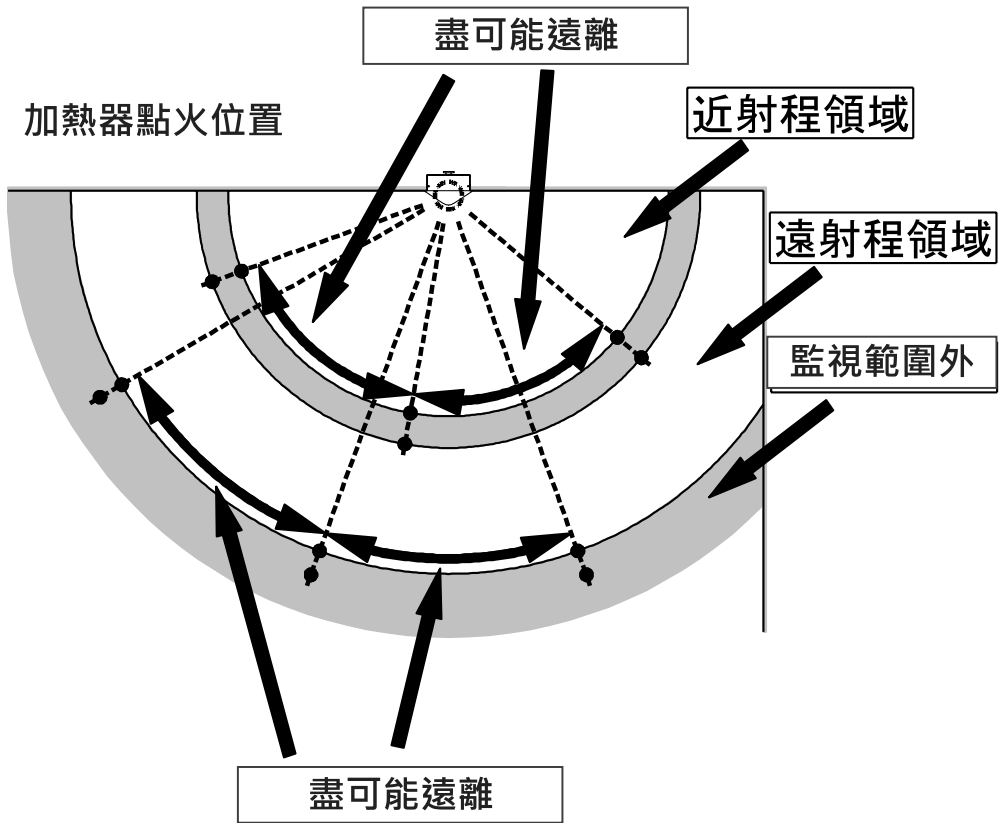
●火災檢出範圍確認

- ☐ 由中央控制盤的操作、進行確認。
- ☐ 在中央控制盤的作模式選擇自動迴旋。操作模式的設定方法參考**中央控制盤的操作說明書(1・操作權與操作模式)**。
- ☐ 在中央控制盤的維護保養用操作部、將感度設定調整為維護感度。設定請參考**中央控制盤附的操作說明書 (附錄)**。
- ☐ 於火災檢出最大距離、放置火災檢出用加熱器、面向本製品點火、使其檢出火災、確認放水部有朝向火災檢出用加熱器。
- ☐ 按壓中央控制盤的復歸按鍵、將放水部收納。
- ☐ 確認在中央控制盤的操作模式在自動迴旋。
- ☐ 在火災檢出最大距離 + 2 m處放置火災檢出用加熱器、面向本製品點火、確認沒有檢出火災。
- ☐ 可能的話稍微再遠一點的方向可確認的 3 個處所、進行測試。
(火災檢出條件與下表不一致時 ⇒ 參考**5 1 頁**)
- ☐ 按壓中央控制盤的復歸按鍵、將放水部收納。
- ☐ 在中央控制盤的維護保養用操作部、將感度設定調整為通常感度。

火災檢出範圍的確認距離

設置高度	火災檢出 加熱器的距離	火災不檢出 加熱器距離 (左記 + 2 m)
4 m以上 6 m未滿	3 6 m	3 8 m
6 m以上 8 m未滿	3 8 m	4 0 m
8 m以上 1 5 m以下	4 0 m	4 2 m

- 加熱器點火位置

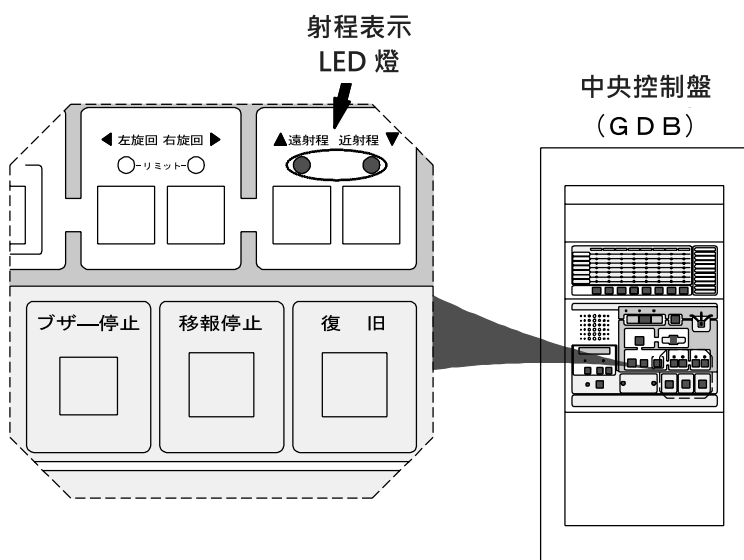
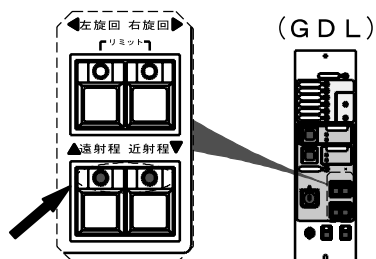


● 射程變更位置確認

- ☐ 在中央控制盤、現場操作部進行確認。
- ☐ 在中央控制盤的操作模式、選擇自動迴旋。操作模式的設定方法請參考中央控制盤附的操作說明書 (1・操作權與操作模式)。
- ☐ 於中央控制盤的維護保養用操作部、將感度設定調整為維護感度。設定請參考中央控制盤附的操作說明書 (附錄)。
- ☐ 在近射程的加熱器距離 (下表) 放置火災檢出用加熱器、面向本製品點火。
- ☐ 檢出火災、確認放水部在近射程、朝向火災檢出用加熱器。中央控制盤、現場操作單元的近射程有點燈。
- ☐ 按壓中央控制盤的復歸按鍵、將放水部收納。
- ☐ 確認在中央控制盤的操作模式、在自動迴旋。
- ☐ 於遠射程的加熱器距離 (下表) 放置火災檢出用加熱器、面向本製品點火。
- ☐ 檢出火災、確認放水部在遠射程、有朝向火災檢出用加熱器。中央控制盤、現場操作單元的遠射程燈有點燈。
- ☐ 盡可能稍微遠一點的位置、3 處所進行測試。
(射程變更位置未一致時 ⇒ 參考[5 2 頁])
- ☐ 按壓中央控制盤的復歸按鍵、將放水部收納。
- ☐ 在中央控制盤的維護保養用操作部、將感度設定調整為通常感度。

射程變更確認距離

設置高度	近射程的 加熱器距離	遠射程的 加熱器距離
4 m以上 6 m未滿	2 2 m	2 3 m
6 m以上 8 m未滿	2 3 m	2 4 m
8 m以上 1 5 m以下	2 4 m	2 5 m



●放水部的放水方向確認

☐ 在中央控制盤、現場操作單元進行確認。

☐ 在中央控制盤的操作模式、選擇

自動迴旋模式。操作模式的設定方法請參考**中央控制盤附的操作說明書**

(1・操作權與操作模式)。

☐ 在中央控制盤的維護保養用操作部、將感度設定調整為維護感度。設定請參考**中央控制盤附的操作說明書 (附錄)**。

☐ 在任意的方向、距離放置火災檢出用加熱器、面向本製品點火。

☐ 火災檢出、感知窗停在火點方向。之後確認放水部停在與火點方向、同樣的方向。確認感知窗與放水部上部的中央線、自火點方向看起來是一致的。
(火災檢出窗與放水部中央線不一致時⇒參考**5 2 頁**)

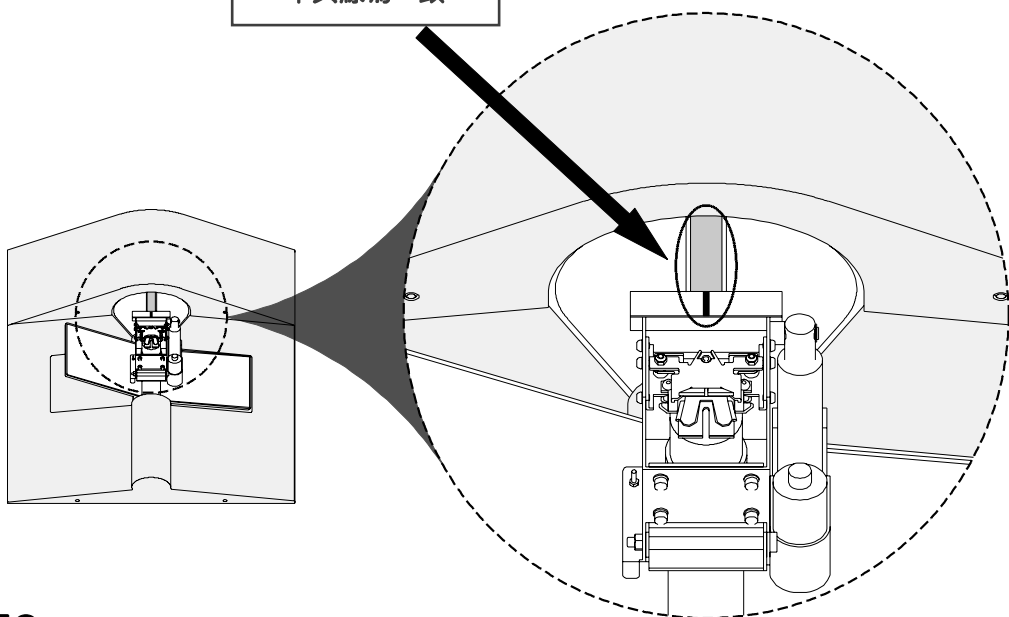
☐ 按壓中央控制盤的復歸按鍵、將放水部收納。

☐ 將中央控制盤的維護保養用操作部、感度設定調整為通常感度。

【請準備】

・望遠鏡 1 個

感知窗與放水部的
中央線為一致



10

這樣情況時？【Q&A】

● 這樣的情況時？

- ☐ 可能是故障的原因與對策。對策請先切斷、中央控制盤、現場操作單元的電源之後再進行作業。

現象	原因	對應
感知部未動作	■ 可能是誤接續	☐ 確認感知部的電源線、訊號線 《參考 29 ~ 31 頁 》
	■ 可能有接受到巨大衝擊	☐ 請與敝公司連絡
感知部有異音	■ 可能單元本體歪斜、本體護罩等其他內部零件有摩擦到	☐ 請調整配管接續 《參考 20 ~ 21 頁 》
	■ 可能有受到巨大衝擊	☐ 請與敝公司連絡
火災檢出垂直步距與火災步距表不一致	■ 感知部可能沒有水平的設置	☐ 請進行感知部的水平調整 《參考 33 ~ 36 頁 》
	■ 上述對應了步距仍有偏移時	☐ 請與敝公司連絡
火災檢出範圍未一致	■ 感知部可能沒有水平的設置	☐ 請進行感知部的水平調整 《參考 33 ~ 36 ページ 参照》
	■ 地面高度可能有不同	☐ 請與敝公司連絡

現象	原因	對應
射程切換位置 未一致	■感知部可能未水平設置	□請進行感知部的水平調整 《參考33 ~ 36頁》
	■地面高度可能有不同	□請與敝公司連絡
火災檢出方向 與放水部方向 不一致	■單元本體可能有歪斜。	□請進行配管接續的調整 《參考20 ~ 21頁》
	■進行了上述對應仍不一致時	□請與敝公司連絡
	■可能有受到巨大衝擊	□請與敝公司連絡
放水部不會迴 旋	■旋轉馬達的電源線可能有誤接續	□請確認旋轉馬達的電源線 《參考29頁》
	■單元控制盤內的保險絲 (F M) 可能燒斷	□請交換保險絲。 《參考單元控制盤附的施工說明書 (7.關於保險絲) 》 保險絲再次燒斷時請與敝公司連絡
	■可能有受到巨大衝擊	□請與敝公司連絡
放水部在迴旋 時會接觸護罩	■單元本體歪斜、本體護 罩未與放水部護罩水平	□請進行配管接續的調整 《參考20 ~ 21頁》
	■進行上述對應仍接觸時	□請與敝公司連絡
	■可能有受到巨大衝擊	□請與敝公司連絡

現象	原因	對應
左迴旋、放水部無法收納	■ 編碼器訊號線可能有誤接續	☐ 請確認編碼器的訊號線 《參考 31 頁》
	■ 單元本體有歪斜、本體護罩有偏移	☐ 請進行配管接續的調整 《參考 20 ~ 21 頁》
	■ 進行上述對應仍偏移時	☐ 請與敝公司連絡
	■ 可能有受到巨大衝擊	☐ 請與敝公司連絡
右旋回、無法停止在 180°方向	■ 編碼器訊號線可能有誤接續	☐ 請確認編碼器的訊號線 《參考 31 頁》
	■ 單元本體有歪斜、本體護罩位置有偏移	☐ 請進行配管接續的調整 《參考 20 ~ 21 頁》
	■ 進行上述對應仍有偏移時	☐ 請與敝公司連絡
	■ 可能有受到巨大衝擊	☐ 請與敝公司連絡
放水部、無法收納	■ 旋轉馬達可能電源線有誤接續	☐ 請確認旋轉馬達的電源線 《參考 29 頁》
	■ 編碼器訊號線可能有誤接續	☐ 請確認編碼器的訊號線 《參考 31 頁》
	■ 進行上述對應仍有偏移	☐ 請與敝公司連絡
	■ 可能有受到巨大衝擊	☐ 請與敝公司連絡

現象	原因	對應
射程無法切換	■控制射程的馬達電源可能有誤接續	□請確認控制射程馬達的電源線 《參考 2 9 頁 》
	■可能有受到巨大衝擊	□請與敝公司連絡
射程燈不會亮	■射程極限訊號線可能有誤接續	□請確認極限訊號線 《參考 3 1 頁 》
	■可能有受到巨大衝擊	□請與敝公司連絡
本體護罩無法安裝	■對於牆面、單元本體設置在內側	□請將單元基座前面與牆面配合進行設置 《參考 1 5 ~ 17 頁 》
	■無法進行上述對應時	□請與敝公司連絡
	■可能有受到巨大衝擊	□請與敝公司連絡
單元本體無法取得水平	■設置場所可能強度不足	□確認設置場所的強度、再次設置 《參考 1 2 頁 》
	■無法進行上述對應時	□請與敝公司連絡
自放水部漏水	■一齊開放閥有異物參入	□請清潔一齊開放閥
	■因點檢有殘水	□請將點檢閥、一齊開放閥再設置於比本製品低的位置 《參考 1 3 頁 》

標準規格

商品記號	GDS - ABB : 入水管背面型 GDS - ABR : 入水管右側面型 GDS - ABL : 入水管左側面型	
種 別	可動式放水頭 (小型放水頭)	
評價號碼	S 0 3 5 (1号評価)	
試驗號碼	感知部 : S 0 3 5 D 0 0 4 放水部 : S 0 3 5 H 0 0 1	
設置高度	4m以上、15m以下 [高度基準 : 放水部]	
外形尺寸	7 6 0mm(W)×7 7 0mm(H)×4 8 5mm(D) [法蘭突出部不包含]	
重 量	約7 7 k g (入水管背面型) 約7 8 k g (入水管左右側面型)	
感 知 部		
電 源	DC 4 8 V±1 5 % [自單元控制盤供給]	
最大消費電流	1 . 2 A	
回路電壓	DC 2 4 V、DC 5 V	
監視視野的 水平距離	3 6 m [設置高度4m以上、6m未滿]	
	3 8 m [設置高度6m以上、8m未滿]	
	4 0 m [設置高度8m以上、15m以下]	
監視範圍	水平方向 1 9 0 ° 垂直方向 9 0 °	
監視時間	走査 約1 7 秒 + 返回 約5 秒 / 2 0 5 °	
監視時的動作音	最大3 7 d B (1 m)	
放 水 部		
電 源	DC 2 4 V±1 0 % [由單元控制盤供給]	
最大消費電流	旋轉馬達 1 A 射程制御モーター 1 . 5 A	
回路電壓	DC 2 4 V、DC 5 V (編碼器)	
放水流量	5 0 0 L/m i n	
放水壓力	0 . 5 M P a	
有効放水の 水平距離	- 0 . 5 m ~ 3 6 m [設置高さ4m以上、6m未滿]	
	- 0 . 5 m ~ 3 8 m [設置高さ6m以上、8m未滿]	
	- 0 . 5 m ~ 4 0 m [設置高さ8m以上、15m以下]	
噴水高度	2m以下	
迴旋範圍	約2 5 0 ° [包含約7 0 °收納角度]	
迴旋時間	2 4 秒±4 . 8 秒 / 約2 5 0 °	
射 程	2 射程 (遠射程・近射程)	
接續配管	J I S 1 0 K - 6 5 A F F	
壓力損失	0 . 0 2 M P a	

ホーテキ株式会社

本社 〒141-8660 東京都品川区上大崎2-10-43 TEL03(3444)4111 FAX03(3444)4118

お客様ご相談窓口 0120-919-856 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝祭日、および弊社休業日を除く)

(2022.03) 2-8-001-2808-152